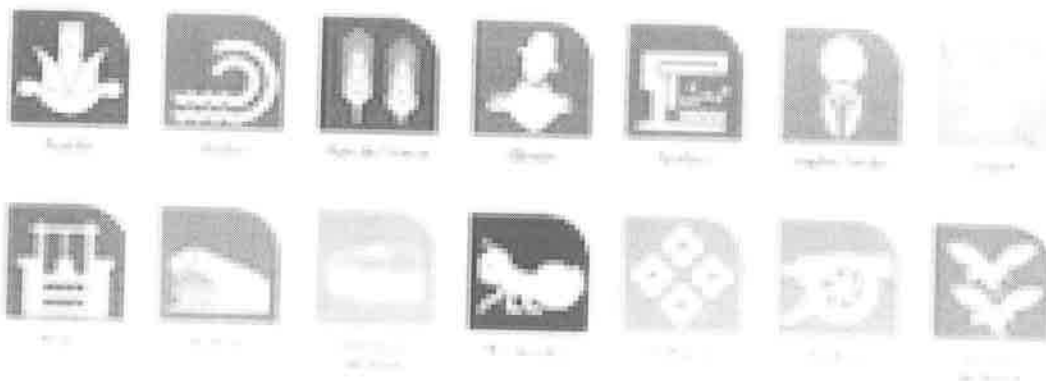
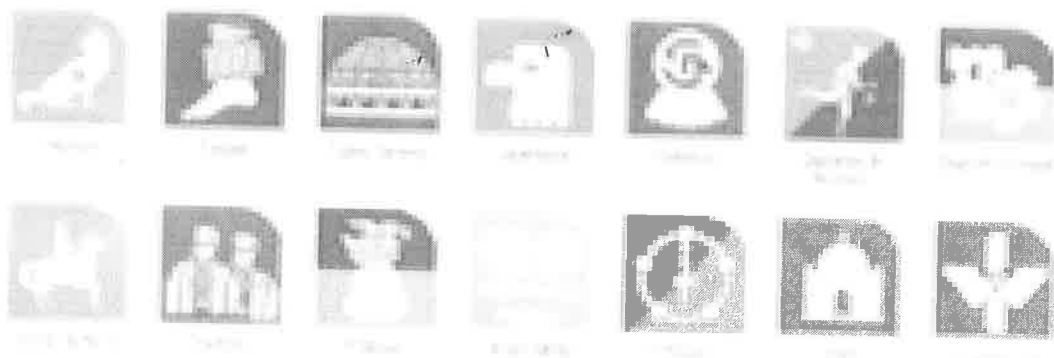




TALLERES, TERMINALES Y ZONA DE MANIOBRA



REGULADOR DEL PCL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

TALLERES, TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRAS

LINEA "A"

Página

Unidad 1 GENERALIDADES

1.1	Itinerarios	2
1.2	Mando de Itinerario	4
1.3	Mando Local	8
1.4	Mando de un SP (Servicio Provisional)	9
1.5	Telefonía de los PML y PMT	11

Unidad 2 DESCRIPCION DE LAS TERMINALES

2.1	Generalidades de las terminales de 2 vías, 2 andenes	17
2.2	Terminal Pantitlán	17
2.3	Terminal La Paz	31

Unidad 3 ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA "A"

3.1	Zona de maniobras Canal de San Juan	43
3.2	Guelatao	47
3.3	Santa Marta	56
3.4	Zona de maniobras Agrícola Oriental	70

Unidad 4 DESCRIPCION DE LOS TALLERES LA PAZ

4.1	Generalidades	76
4.2	Maniobras diversas en la zona de talleres	83
4.3	Maniobras manuales de los aparatos de vía	93
4.4	Planos	96

4.5	Programa de maniobras, incompatibilidades y comprobación de agujas	101
4.6	Pupitre de mando, Tablero de Control Optico	109
4.7	Alimentación tracción de la zona de talleres	115

GLOSARIO	127
---------------------------	-----

UNIDAD 1

GENERALIDADES

1. TALLERES TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRA

1.1 Itinerarios

1.1.1 Definición

Los itinerarios son las posibilidades físicas que nos ofrecen las instalaciones (vías, aparatos de vía, señales de maniobra, botones de mando, etc.) para que los trenes efectúen sus maniobras.

1.1.2 Constitución

Los itinerarios comprenden:

- a) Un CDV de origen
- b) Uno o más CDV de tránsito
- c) Un CDV de destino

Los CDV de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según sentido de circulación) del CDV de origen.

1.1.3 Mando General

Los itinerarios pueden ser mandados

- Desde el PCL (por el Regulador o PGT)
- Desde el PML (por el Inspector de terminal)
- Desde el PMT (por el Inspector de Maniobras en Talleres)

- Automáticamente (condiciones procesadas en seguridad, en el Puesto de Reveladores)

1.1.4 *Tipos de Itinerarios*

Simples:

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible o incompatible para ese mismo tren.

Itinerarios Combinados:

Se les designa así, a los itinerarios cuyos botones de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de itinerario parcial.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos, sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

Itinerarios de trazo permanente:

Se les llama así a los botones que permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren, los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados.

Itinerarios Automáticos:

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, se caracterizan, porque la señal de maniobra que les autoriza se encuentra emplazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz verde, por esta razón, se dice que la señal sólo tiene una función de espaciamiento, sin embargo, cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el PCL ni el mando local los puede mandar, se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, sólo dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

1.2 Mando de Itinerarios

1.2.1 Mando desde el PCL

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCL, sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, éstas pueden ser comandadas localmente desde los PML, PMT y mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

1.2.2 Mando desde los PML y PMT

a) Generalidades

Los puestos de maniobra son locales técnicos ubicados en las estaciones terminal PML o en los patios de garaje y taller PMT cuentan con un tablero de control óptico (TCO) desde el cual los Inspectores de terminal o talleres tienen mando y control de:

- Aparatos de vía
- Itinerarios
- La ubicación de los trenes
- El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen por su ubicación, dos tipos de Puesto de Maniobra:

- Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

b) Descripción

En el Tablero de Control Optico (TCO) de los PM, los circuitos de vía (CDV) están representados por barras pintadas con un indicador luminoso, permanentemente encendido.

I. En AMARILLO cuando el CDV esté libre

II. En ROJO cuando el CDV está ocupado

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- 1) En ROJO con lámpara piloto apagada
- 2) En ROJO con lámpara piloto encendido, si la señal está al alto espaciamiento
- 3) En VERDE con lámpara piloto encendido, si la señal está en permisivo

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos por cada juego de agujas, sólo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visita cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido.

- En VERDE, autorización para realizar maniobras sobre la fosa de visita
- En ROJO, condena cualquier maniobra a realizar sobre la fosa de visita

c) Establecimiento de itinerarios

Los itinerarios en el pupitre de mando están representados en forma de una platina con líneas de convergencia Verticales y Horizontales, que:

- Verticalmente, indican los CDV de origen; están representados por números pintados sobre la platina.
- Horizontalmente, indican los CDV de destino, están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y el control de los itinerarios.

d) Mando de un Itinerario Simple

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV de destino.

Si el itinerario se establece, el botón con indicador luminoso se mantendrá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se APAGARA.

e) Mando de un Itinerario Combinado

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías; a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones de MANDO COMBINADO con indicador luminoso, pudiendo ser éstos para maniobra "V" o para maniobra "O". Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

f) Mando de un Itinerario de Trazo Permanente

En la columna de itinerario de trazo permanente (TP) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

1.2.3 Destrucción de Itinerarios

La destrucción puede ser mandada desde el PCL por el agente de Regulación, desde los PML y PMT por lo agentes asignados de estos puestos, y localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

Mando de la destrucción de un Itinerario Simple

- a) Si el CDV de origen está ocupado por un tren, la destrucción sólo puede ser lograda de URGENCIA mediante la opresión de un botón "DU" (DESTRUCCION URGENCIA), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal "DESTRUCCION" el botón DU es para todos CDV's de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo DESTINO se encontrara en la fase de registro, también será destruído; cuando se ha mandado la "DU", la señal de maniobra correspondiente pasa al ALTO TOTAL en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30 segundos (siempre y cuando, durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de tránsito). Por esta razón el agente de la terminal no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado el agente de la conducción del tren al cual se le va a destruir un itinerario.
- b) Si el CDV de origen está libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro con el CDV ocupado, se utiliza la destrucción ordinaria "DO", debiéndose oprimir simultáneamente el botón DO y el botón correspondiente a la línea horizontal, DESTRUCCION.

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la "DO" no tiene ningún efecto.

Mando de la Destrucción de un Itinerario Combinado

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

Mando de la Destrucción de un Itinerario en Trazo Permanente

En la línea horizontal oprimir el botón DTP que corresponde al itinerario por destruir, en este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria.

Mando de la Destrucción de los Itinerarios Automáticos

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias:

- a) El mando de servicio provisional: En este caso el SP manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (RECUERDESE que un DU provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aún cuando el CDV de acercamiento se encuentre ocupado).
- b) El mando de un itinerario combinado: En este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el CDV de acercamiento está ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c) El mando de un itinerario simple, aquí se presentan 2 casos, en el primero, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo CDV de origen del itinerario mandando, la destrucción es ordinaria, por lo que los CDV de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de estar ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su caso. El itinerario automático por destruir, tiene el mismo CDV de origen del itinerario mandado, si el CDV está libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, pero si el CDV está ocupado por un tren la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el CDV de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

1.3 Mando Local

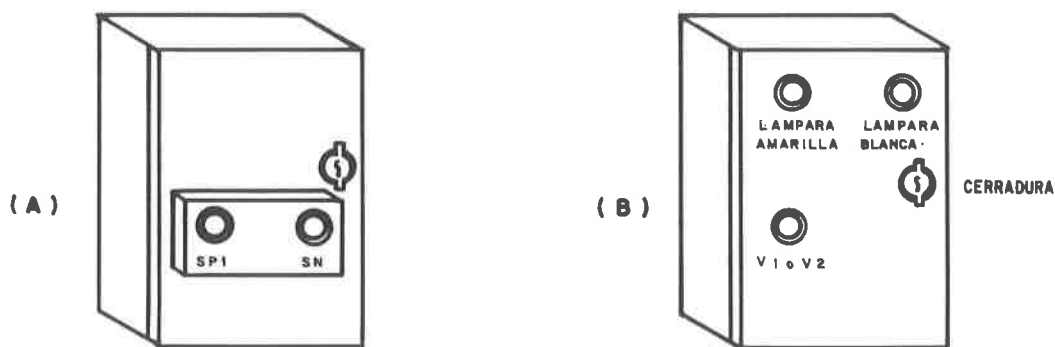
En las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional, presencia de vía Z y/o de enlace).

Los itinerarios generalmente son mandados desde el PCL (por el Regulador), sin embargo, en algunas ocasiones el agente de conducción deberá mandar el o los itinerarios para efectuar una maniobra previa orden del PCL.

Las cajas de mando de los itinerarios, comúnmente se localizan a proximidad de las señales de maniobra que autorizan el itinerario, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones existe además una caja de mando a la entrada de las estaciones, esto tiene como finalidad evitar que un tren, que no dé servicio de viajeros, tenga que detenerse en un andén para comandar un itinerario. Por su constitución y funcionamiento las cajas de mando local se pueden presentar en dos variantes.

A. Caja de mando local de un "SP" (Servicio Provisional)

B. Caja de mando local de un Itinerario Simple o Combinado



1.4 Mando de un SP (Servicio Provisional)

Generalmente los servicios provisionales son mandados por el Regulador desde PCL, sin embargo, cuando él lo autoriza, éstos pueden ser comandados localmente mediante botones de mando situados cerca de las señales que autorizan las maniobras (Caja de mando, local de un SP).

Para comandar un Servicio Provisional desde PCL

Se oprime el botón SP1 ó SP2 (según el caso), en la platina de zona de maniobras correspondientes hasta que éste encienda, simultáneamente el botón SN se apaga y las señales de maniobra y DBO, cumplirán su función específica.

Para destruir desde PCL un Servicio Provisional Establecido

Se oprime el botón SN en la misma platina de SP establecido, hasta que se enciende simultáneamente el botón SP1 ó SP2 (se apaga según el caso).

Para comandar un Servicio Provisional Localmente

En las cajas de mando, localizadas en la zona de maniobra interesada (SP) se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador SP.

Para destruir localmente un Servicio Provisional Establecido

En la caja de mando local, se oprime el botón de servicio normal (SN) hasta que se produzca el apagado del indicador SP.

El mando de un Servicio Provisional (desde PCL o localmente), provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en el sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención, ya que las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el CDV de acercamiento esté ocupado.
- c) Que las señales EP cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (AMARILLO CON IVA).
- d) El encendido de la indicación SP en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (AMARILLO CON IVA).

Zonas de maniobra

Las zonas de maniobras existentes para Línea "A", son:

AGRICOLA ORIENTAL	A-T (ENLACE A TALLERES ZARAGOZA)
CANAL DE SAN JUAN	SP1 Y SP2
GUELATAO	SP1 Y SP2
SANTA MARTA	SP1 Y SP2

1.5 Telefonía de los PML y PMT

Descripción

La platina de telefonía de maniobras comprende:

- Un botón para la comunicación con el PCL, Regulador de TCO.
- Un botón para la comunicación con el PCL, Jefe de Reguladores.
- Un botón para la comunicación con el encargado de los Talleres de Material Rodante. *
- Un botón para la comunicación con el PML opuesto.
- Un botón para la comunicación con el PMT.
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelo, en principio los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).

* Solamente en el caso de las terminales ubicadas en la cercanía de los Talleres.

- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón "PRUEBA LAMPARAS".
- Un botón de "LLAMADA MANUAL".
- Un botón de "LLAMADA AUTOMATICA".
- Un botón de "PARO TIMBRE".
- Un botón de "LIBERACION".
- Una lámpara de "TRANSFERENCIA".
- Una lámpara "CONTROL DE CARGA".
- Una lámpara "PILOTO".
- Una lámpara "ALARMA FUSIBLE".
- Un teléfono "TIPO COMBINADO".

Finalidad de los elementos que comprenden la platina

"PRUEBA LAMPARA". Enciende en fijo, cuando se oprime para probar lámparas de platina botón con posición inestable.

"LLAMADA AUTOMATICA". Al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr ésto, basta oprimir solamente una vez el botón).

"LLAMADA MANUAL". Al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma permanente, durante el tiempo que se tenga el botón oprimido

"PARO TIMBRE". Cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonorización se obtiene oprimiendo este botón.

"LIBERACION". Este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.

"LAMPARA DE TRANSFERENCIA". Sólo platinas de TCO terminales, enciende en fijo; indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas.

"LAMPARA CONTROL CARGA". Enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal).

"LAMPARA PILOTO". Enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.

"ALARMA FUSIBLE". Enciende en fijo cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de telefonía de maniobra.

Utilización de la platina de Teléfonos de Maniobra

Para hacer una llamada el Inspector de terminal, debe:

1. Descolgar el combinado (teléfono).
2. Oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual desea llamar (quedando éste encendido en fijo).
3. Oprimir el botón de LLAMADA "AUTOMATICA" (quedando encendido en forma intermitente) o de LLAMADA MANUAL, y el cual estaría encendido mientras se esté oprimiendo y esperar contestación.

Para recibir una llamada el Inspector de terminal, debe:

1. Descolgar el combinado.

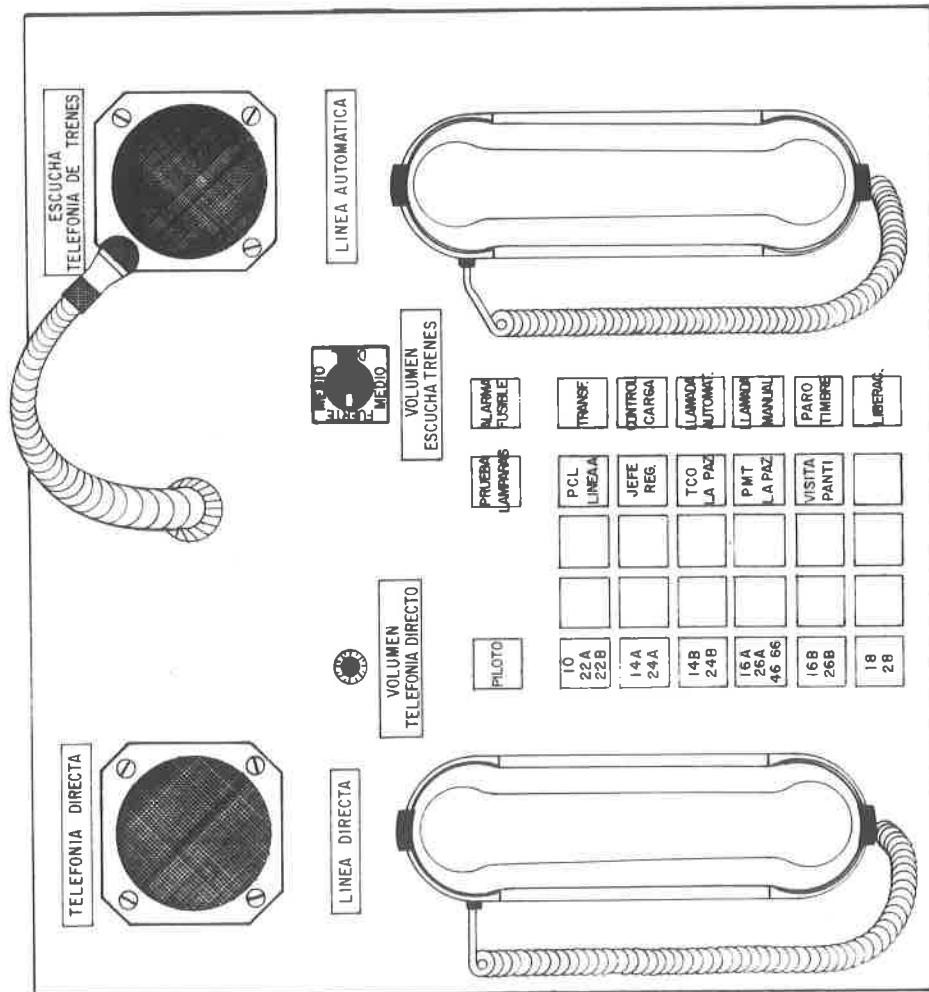
2. Oprimir el botón que corresponde al teléfono que está llamando. (Se identifica por el encendido de éste, en forma intermitente).

Si otra llamada más importante se debe atender:

1. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando...

Al finalizar la conversación, oprime nuevamente el botón "LINEA LIBRE" o "LIBERACION", y el botón del teléfono con el que, en primera instancia se tenía comunicación.

PLATINA DE TELEFONIA DE TERMINAL PANTITLAN L-A



UNIDAD 2

DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA "A"

2. TERMINALES

2.1 Generalidades de las terminales de 2 vías, 2 andenes

La numeración de los CDV's en terminal, toma como base los CDV de entrada y salida de la misma, los cuales son siempre el 10 de llegada y el 20 de salida, no importando para ello, si es de origen o destino a partir de estos dos CDV's la numeración se va incrementando en línea directa hacia el fondo del garaje; si tomamos como ejemplo el CDV 10 tenemos que la numeración siguiente es: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, los números pares corresponden a CDV para posición de estacionamiento de tren y los nones a CDV de tránsito donde pueden o no existir aparatos de cambio de vía, si los hay, toman como identificación del número de CDV, donde están instaladas, si en un CDV hay más de un aparato de vía, además del número llevan una letra de identificación. Si tomamos el CDV 20, también observamos que la numeración se va incrementando hacia el fondo del garaje así: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En zona de garaje, al tener más CDV de estacionamiento la numeración de ellos se efectúa tomando como base la mencionada anteriormente, e incrementándose de 20 en 20 de manera lateral a los CDV ya mencionados, como ejemplo tendríamos que si tomamos como referencia la entrada a la terminal, tenemos que los CDV ubicados a la izquierda del CDV 24 son 44, 64, 84, etc. Por otro lado los situamos a la derecha del 14 son 34, 54, los ubicados a la derecha del 16 son 36, 56, 76, 96. El hecho de que entre el 12 y 22 sólo existan diez números de diferencia, imposibilitando la repetición de números, el dibujo presentado, de hecho no representa a una terminal en particular, sólo sirve como ejemplo.

La certificación plena de un CDV, deberá efectuarse siempre mediante la placa de emplazamiento de la señal de maniobra que corresponde al CDV.

2.2 Terminal Pantitlán

Esta es la terminal de origen de Línea "A", cuenta con 10 posiciones de garaje y el CDV 66 está acondicionado como fosa de visita, cuenta además con 2 vías y dos andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".

TERMINAL DE 2 VIAS

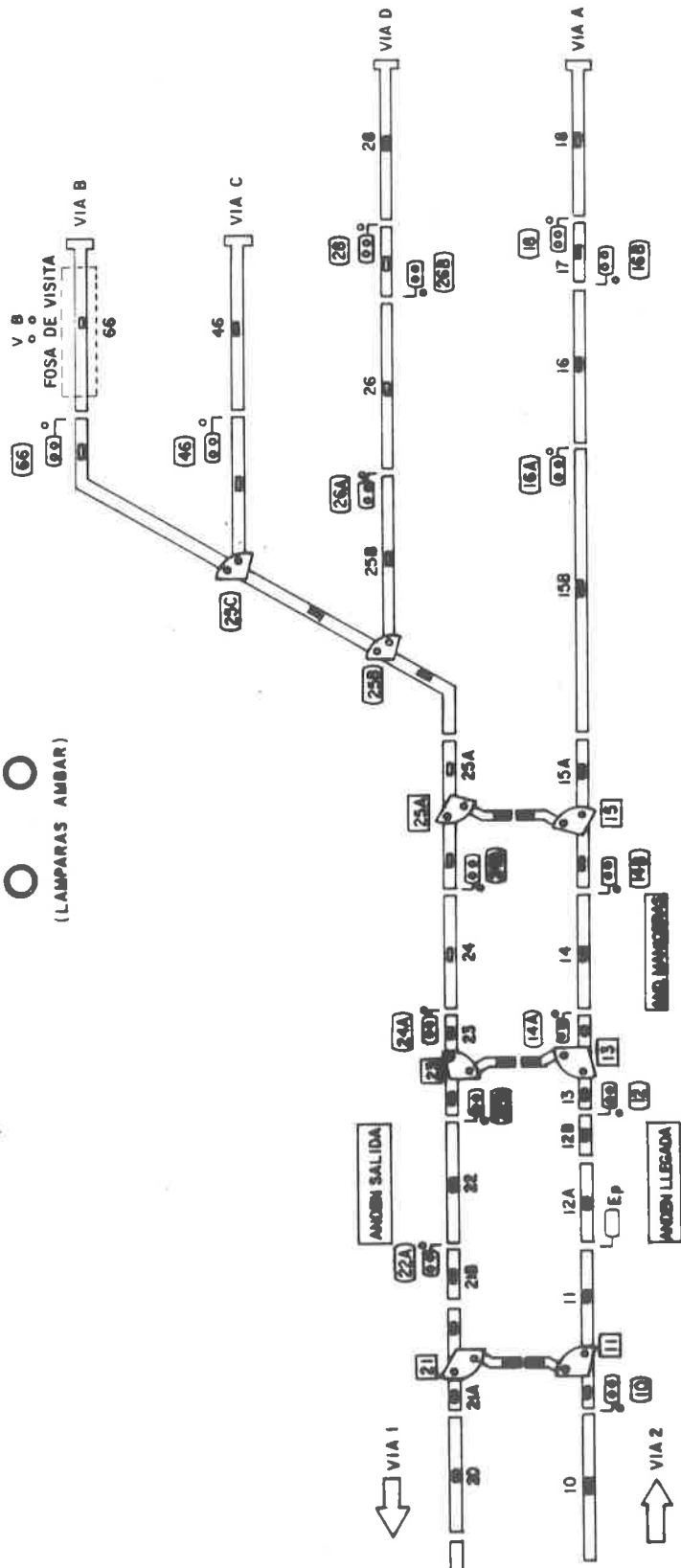
		84	88	92
		64	68	72
		44	48	52
	ANDEN SALIDA	24	28	32
20	22	14	18	22
10	12	34	38	42
	ANDEN LLEGADA		58	62
			78	82
			98	102

Diagrama de la máquina de cifrado de la Segunda Guerra Mundial, mostrando la estructura de la máquina con sus componentes principales:

- SEMPLES:** Sección de la izquierda que contiene los rotóres individuales (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- COMBINADOS:** Sección central que muestra los rotóres combinados (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- T.P. (Teletipo):** Sección superior izquierda que muestra los rotóres de teletipo (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- D.T.P. (Distancia Teletipo):** Sección superior derecha que muestra los rotóres de distancia teletipo (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- SALIDA:** Sección inferior que muestra los rotóres de salida (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- DESTRUCCION:** Sección inferior derecha que muestra los rotóres de destrucción (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.
- Output Section:** Sección inferior que muestra los rotóres de salida (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 46, 66) y sus conexiones.

TABLERO DE CONTROL OPTICO (TCO) TERMINAL PANTITLAN

AG-MAN DIS-AG.
○ (LAMPARAS AMBAR)



2.2.1 Particularidades

Esta terminal tiene la particularidad de contar con una nave de garaje, y una fosa de visita cuya función es estacionar trenes que necesitan una revisión.

En esta terminal de 2 andenes, la vía 1 y la vía 2 se ramifican en 4 vías denominadas Vía A, B, C y D.

ANDEN 1	ANDEN 2	VIA DE GARAJE	FOSA DE VISTA
CDV's 12A y 12B	CDV 22	Vía A CDV's 14, 16 y 18	CDV 66
		Vía B CDV 24	
		Vía C CDV 46	
		Vía D CDV'26 y 28	

Para la operación de la terminal, cuenta con una serie de itinerarios de trazo permanente, tales como la maniobra "V", maniobra "O" y el 10-12, estos pueden ser mandados desde el PCL (por el Regulador o PGT), y desde el PML por el Inspector de la terminal.

MANIOBRA "V"	Comprende los itinerarios 12-14, 14-22 y 22-20
MANIOBRA "O"	Comprende los itinerarios 10-22 y 22-20
10-12	Comprende el itinerario 10-12

Para los trenes que efectúan estas maniobras, se mandan desde el PCL (Regulador o PGT), desde el PML por el Inspector de la terminal. Para los trenes que efectúan salidas de garaje, estas maniobras se mandan manualmente desde el PCL por el Regulador y desde el PML por el Inspector de terminal.

NOTA: Las maniobras de entrada y salida de garaje se efectúan normalmente en CMC.

2.2.2 Alimentación Tracción

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante disyuntores e interruptores automáticos, inversores y seccionadores, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía (catenaria) correspondiente a la terminal.

Interruptor de Terminal (IT)

Este interruptor permite la continuidad eléctrica del CDV 10 (Secc. 1, zona A, Vía 2), a los CDV 12, 13 y 14 del CDV 13, se alimenta la posición normal del inversor "SI", que se utiliza para enlazar eléctricamente todas las vías de garaje por medio de equipos automáticos y manuales. En caso de encontrarse el inversor "S1" en posición socorro, el IT sólo alimenta los CDV's 12, 13 y 14. Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en el PCL, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Servicio-Fuera de Servicio", colocándolo en esta posición. En caso de que ninguna de estas dos posibilidades funcione, se efectuará la apertura o cierre de manera manual.

Alimentación del CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la zona "A" Secc. 1 (La zona "A" empieza en el CDV23), la posición socorro del inversor "SI" toma su alimentación del CDV 22.

Alimentación de la Maniobra "V"

La alimentación de los CDV's 12, 13 y 14 se lleva a cabo a través de un interruptor de terminal "IT". El cual nos permite tomar la alimentación de la Secc. 1 de la zona A de Vía 2, lográndose de esta manera la energización de los CDV's necesarios para la maniobra "V".

TERMINAL PANTITLAN

23

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TERMINAL PANTITLÁN

ITINERARIO	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	S E N A L E S				APARATOS DE VIA	
	P C L	P M L	P C L	P M L		L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I A	I V A	P O S I C I O N	
10-12	X	X	X	X		10 V	11 y 12A	2		11-21	D
10-22	X	X	X	X		10 A	11. 21A. 21B. 22 y 23	1	25	11-21	I
12-14	X	X	X	X	OCUPACION TEMPORIZADA DEL CD 12 B	12 A	13.14 y 15A		35	13-23	I
14-16	X	X	X	X		14B A	15A. 15B. 16. 17	A	25	15-25A	D
14-22	X	X	X	X		14A A	13.23.22.21B		25	13-23	D
14-26	X	X	X	X		14B A	15A. 25A. 25B. 26 y 27	D	25	15-25A 25B	I
14-46	X	X	X	X		14B A	15A. 25A. 25B. 46	C	25	15-25A-25B 25C	I
14-66	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	14B A	15A. 25A. 25B. 66	B	25	15-25A-25B 25C	I
16-14	X	X	X	X		16A A	15B. 15A. 14 y 13		25	15-25A	D
16-18	X	X	X	X		16B A	17. 18		15		
18-16	X	X	X	X		18 A	17. 16. 15B		15		
22-14	X	X	X	X		22B A	23. 13. 14. 15A	A	25	23-13	D
22-20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEA POR BOTON SEÑAL PCT.	22A V	21.20 + ESP.			11-21	D
22-24	X	X	X	X	APARATO DE VIA 15-25A POSICION DERECHA	22B A	23. 24. 25A	B	25	23-13	I
24-22	X	X	X	X		24A A	23. 22. 21B		25	23-13	D
24-26	X	X	X	X		24B A	25A. 25B. 26. 27	D	25	15-25A-25B	D
24-46	X	X	X	X		24B A	25.A 25B. 46	C	25	25C-15-25A 24B	D I

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
TERMINAL PANTITLAN

	10	10	12	14	14	14	14	14	16	16	18	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	28	46	46	66	66
	12	22	14	16	22	26	46	66	14	18	16	14	20	24	22	26	46	66	14	24	28	26	14	24	14	24
10 -- 12	X																									
10 -- 22	X			X								X	X													
12 -- 14				X					X		X						X					X	X			
14 -- 16				X	X	X	X	X		X							X					X	X			
14 -- 22		X	X	X		X	X	X			X	X	X													
14 -- 26				X	X		X	X	X							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
14 -- 46				X	X	X		X	X							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
14 -- 66				X	X	X	X		X							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
16 -- 14			X	X		X	X	X		X	X						X					X	X			
16 -- 18								X		X																
18 -- 16				X					X																	
22 -- 14			X	X				X				X	X	X			X					X	X			
22 -- 20											X		X													
22 -- 24				X							X	X		X					X				X	X		
24 -- 22		X		X							X	X		X	X	X										
24 -- 26					X	X	X							X		X	X	X	X			X	X	X	X	X
24 -- 46					X	X	X							X	X		X	X	X			X	X	X	X	X
24 -- 66					X	X	X							X	X	X		X	X			X	X	X	X	X
26 -- 14			X	X		X	X	X	X		X					X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
26 -- 24					X	X	X						X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X
26 -- 28																		X	X		X					
28 -- 26					X											X				X						
46 -- 14			X	X		X	X	X	X		X					X	X	X	X	X				X	X	X
46 -- 24					X	X	X						X	X	X	X	X		X			X		X	X	X
66 -- 14			X	X		X	X	X	X		X					X	X	X	X	X		X	X		X	X
66 -- 24					X	X	X						X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X

Disyuntor de vías secundarias (DVS)

Este disyuntor automático normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en el PCL. Siendo posible también mandar su apertura por el conmutador Local "Mando Distancia - Mando Local", colocándolo en esta última posición. Cuando no se logra el cierre desde el PCL. Será necesario colocar su inversor en posición socorro. El DVS está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías alimentadas, cuenta además con una bobina de presencia de tensión, la que motiva:

- a) Que sólo se pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura. Sin embargo, el DVS puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

NOTA: 1. Los seccionadores o inversores deberán ser operados cuando no exista alimentación tracción.

2. La apertura de los equipos automáticos deberá ser coordinada con el Regulador del PCL y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe colocarse el conmutador en la posición "Mando Distancia-Mando Local"

Alimentación de las Vías Secundarias

La posición normal o socorro del inversor "SI" permite la alimentación de un BUS, al cual se encuentra conectado el disyuntor "DVS" y su inversor que en su posición normal o socorro alimenta un Bus, el cual energiza:

- a) VIA A Es energizada por un seccionador manual "SVA" que alimenta los CDV's 15A y 15B. Para alimentar los CDV's 16 y

COFRE DE MANDO DEL DVS (PANTITLAN Y LA PAZ)

- A - ENCIENDE CUANDO DVS ESTA PUENTEADO POR SIE
B - CERRADO (MANDO LOCAL/DISTANCIA)
C - ABIERTO (MANDO LOCAL/DISTANCIA)

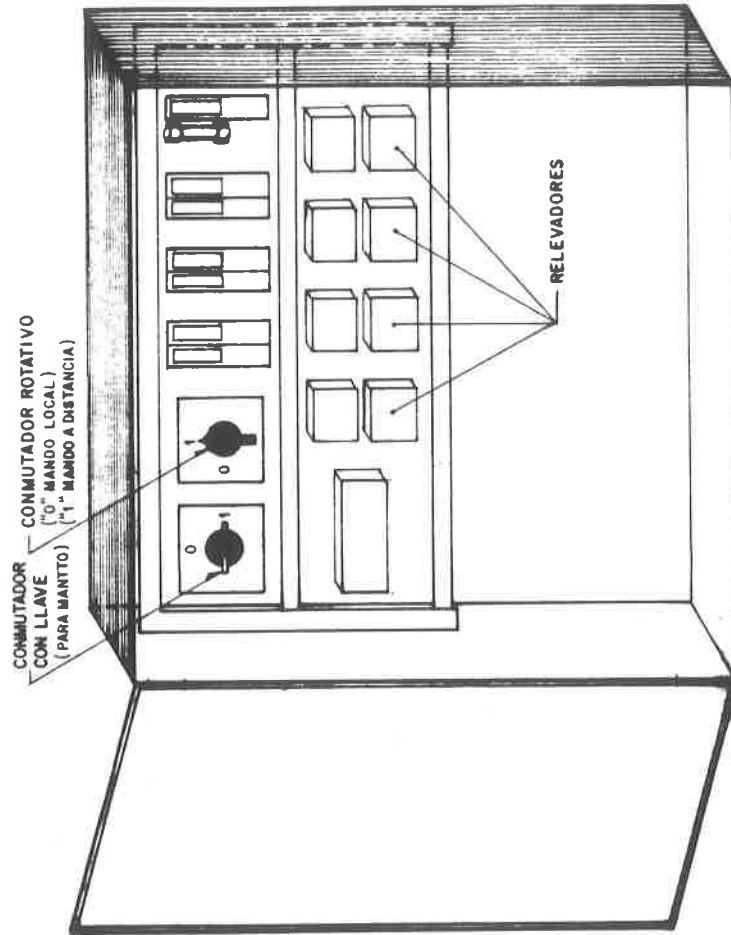
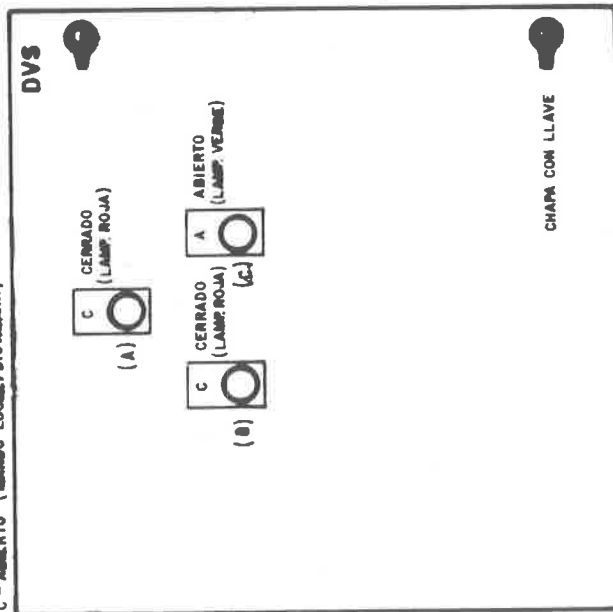


TABLA DE CUAT	
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA
ANDEN 1 - CDV 12 ANDEN 2 - CDV 22 CDV 13 CDV 23 VIA A CDV 14	S R S DE LA ZONA A
VIAS VIA A CDV 15A, 15B, 16, 18 VIA B CDV 24, 25A, 25B, 66 VIA C CDV 46 VIA D 26 - 28	D. V. S.

NOTA:

AL ENCONTRARSE EL INVERSOR ADJUNTO AL DVS EN POSICION SOCORRO.

CUALQUIER ACCIONAMIENTO DE RUPTOR ACTUA SOBRE LOS S.R. DE LA ZONA "A".

PARTICULARIDADES

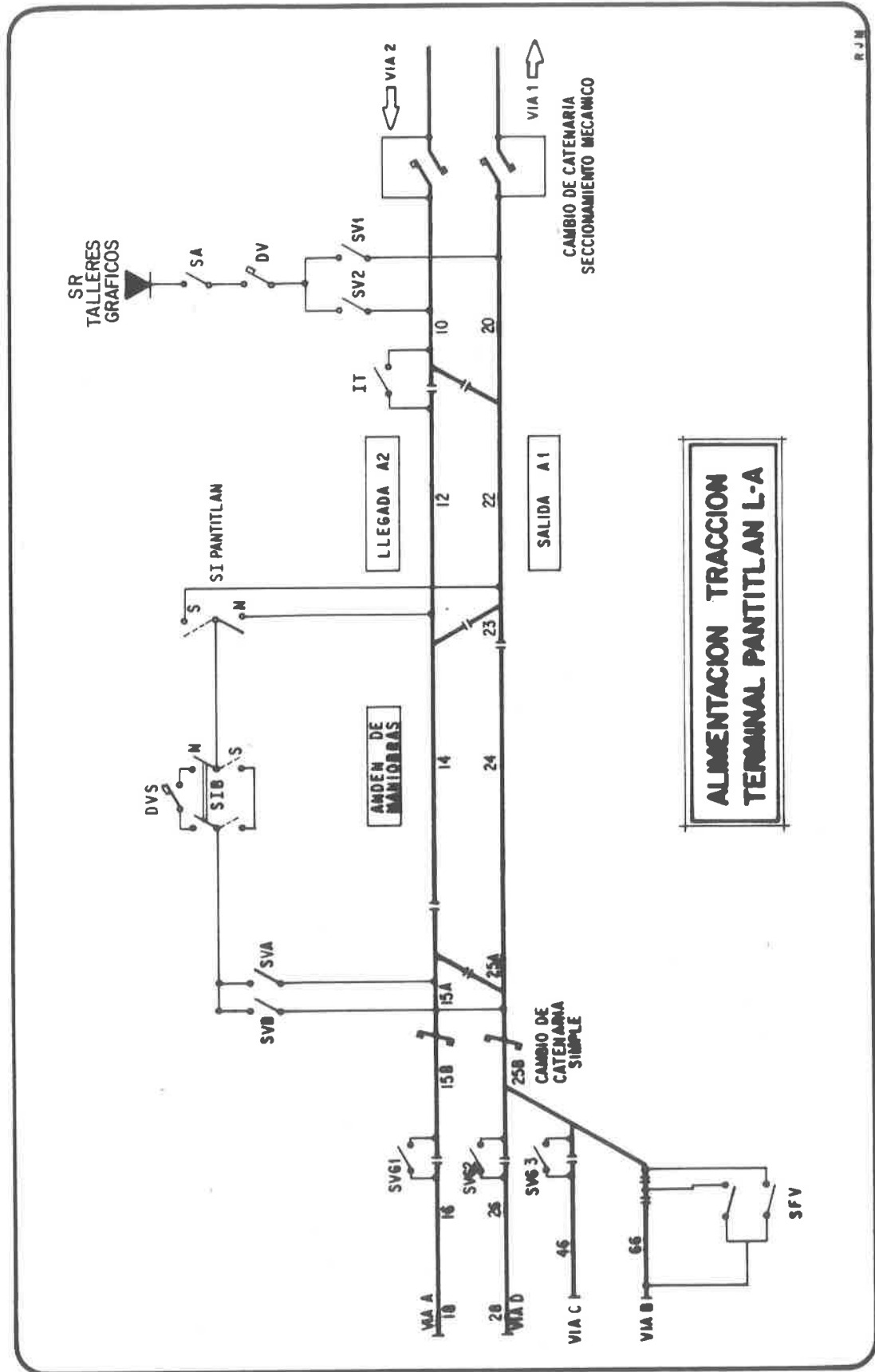
EN EL CDV 14 EXISTE UN RUPTOR A CADA EXTREMO ANEXO AL RUPTOR NORMAL QUE AL SER ACCIONADO ABRE EL DVS.*

EN EL CDV 24 EXISTE UN RUPTOR ANEXO AL RUPTOR NORMAL ADJUNTO SEÑAL 24A QUE AL SER ACCIONADO ABRE LA ZONA "A".*

*** ESTOS RUPTORES TIENEN UN LETRERO DE IDENTIFICACION PARA DISCRIMINAR EL CORTE DE CORRIENTE.**

TABLA DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV (ANDEN DE LLEGADA)	1.- DESENERGIZAR ZONA "A" 2.- ABRIR EL I.T. 3.- COLOCAR EL INVERSOR "S1" EN POSICION SOCORRO 4.- ENERGIZAR ZONA "A"	LAS VIAS A,B,C, Y D SON ALIMENTADAS POR EL CDV 22. (12 Y 14) QUEDAN DESALIMENTADOS
CDV 22 (ANDEN DE SALIDA)		SE CONSIDERA COMO PARTE DE LA ZONA "A" Y NO TIENE POSIBILIDAD DE AISLAMIENTO INDIVIDUAL.
VIA "A" CDV S-15, 16 Y 18	1.- AL ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECC. MANUAL SVA 3.- CERRAR EL DVS	
VIA "B" CDV'S 24, 25A, 25B Y 66	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECC. MANUAL SVB 3.- CERRAR EL DVS	ESTA MANIOBRA TRAE COMO CONSECUENCIA LA DESALIMENTACION DE LAS VIAS CY D
VIA "C" CDV 46	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECC. MANUAL SVG3 3.- CERRAR EL DVS	EL SECC. SVG3 SE ENCUENTRA EN UN NICO A PROXIMIDAD DEL CDV 46
VIA "D" CDV'S 26 Y 28	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECC. MANUAL SVG2 3.- CERRAR EL DVS	EL SECC. SVG2 SE ENCUENTRA EN UN NICO A PROXIMIDAD DEL CDV 26
VIA "A" CDV'S 16 Y 18	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECC. MANUAL SVG1 3.- CERRAR EL DVS	EL SECC. SVG1 SE ENCUENTRA EN UN NICO A PROXIMIDAD DEL CDV 16
CDV-66 (VIA B) (FOSA DE VISITA)	1.- ABRIR EL SFV	



y 18 se toma alimentación del CDV 15B a través del seccionador manual SVG1.

- b) VIA B Es energizada por el seccionador manual "SVB" que alimenta los CDV's 25A y 25B, para alimentar el CDV 66 fosa de visita se toma alimentación del CDV 25B a través del seccionador manual SFV. (El control de la fosa de visita está a cargo de personal de MR).
- c) VIA C Es energizada por el seccionador manual SVG3, el cual toma su alimentación del CDV 25B.
- d) VIA D Es energizada por el seccionador manual SVG2, el cual toma su alimentación del CDV 25B.

2.2.3 Comunicación con PCL para la coordinación de Libranzas

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar en la estación Pantitlán alguna libranza, será necesario solicitarla al Regulador de PCL de la Línea "A", éste deberá comunicarlo al Coordinador de Proyectos para que él a su vez se coordine con el Regulador del CEE para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada. Una vez efectuada la libranza, el Regulador notificará al Inspector de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

2.3 Terminal La Paz

Esta es la terminal de destino de Línea "A", cuenta con 5 posiciones de garaje y está conectada con los talleres La Paz, por medio de las Vías A, B, L y X, que son utilizadas para acceso y salida de los trenes de los talleres y garaje.

Cuenta con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar maniobras "V" y "O".

Esta terminal de 2 andenes, la Vía 1 y la Vía 2 se ramifican en 4 vías denominadas A, B, L y X, estas vías están constituidas de manera general, por los siguientes CDV's.

VIA "1"	VIA "2"	VIA "A"
CDV's 12A y 12B	CDV 22	CDV 14
VIA "B"	VIA "X"	VIA "L"
CDV 24	CDV 44	CDV 34

2.3.1 Particularidades

La terminal cuenta además con itinerarios que permiten el acceso de trenes del garaje al taller y viceversa. Estos pueden ser mandados desde el PCL-PML y PMT. Se logra mediante botones de solicitud de entrada, salida y de autorización de éstas.

2.3.2 Solicitud de entrada de trenes de la terminal al taller o garaje

- a) El Inspector de terminal oprime el botón de solicitud de entrada correspondiente CDV (14 ó 24), simultáneamente en los pupitres de PML y PMT. El botón del CDV seleccionado encenderá en forma intermitente.
- b) El Inspector del PMT al detectar la intermitencia del botón (solicitará información al PML del destino del tren), al informarse de esto, comandará el itinerario del destino del tren, simultáneamente en el PMT, el botón seleccionado encenderá en forma fija, apagándose a la destrucción del itinerario.
- c) La destrucción de la solicitud de entrada al taller o garaje se efectúa por los botones DO o DU. Si el botón de solicitud se encuentra intermitente, se oprime éste y el botón DO simultáneamente, si este botón se encuentra fijo se utiliza el DU.

2.3.3 Alimentación Tracción

La distribución de alimentación 750 VC se lleva a cabo mediante disyuntores e interruptores automáticos, inversores y seccionadores, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de catenaria (CDV) correspondiente a la terminal.

Interruptor de Terminal (IT)

Este interruptor permite la continuidad eléctrica del CDV 10 (Secc. 9, Zona E, Vía 1), a los CDV's 12, 13 y 14; del CDV 13 se alimenta la posición normal del inversor SI, que se utiliza para enlazar eléctricamente todas las vías de garaje por medio de equipos automáticos y manuales.

En caso de encontrarse el inversor SI en posición socorro, el IT sólo alimenta los CDV 12, 13 y 14.

Alimentación del CDV 22

El CDV 22 es considerado como parte de la Zona "E", Secc. 9 (La Zona E termina en CDV 23). La posición socorro del inversor "SI" toma su alimentación del CDV 23.

Disyuntor de Vías Secundarias (DVS)

Este disyuntor automático es cerrado por un conmutador situado en PCL, siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Mando Distancia-Mando Local", colocándolo en esta última posición, para lograr su apertura. Cuando no se logra el cierre desde el PCL, será necesario colocar el inversor en posición socorro. El DVS está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobrecorriente en las vías por él alimentadas; cuenta además con una bobina de presencia de tensión, la que motiva:

- a) Que sólo pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque su apertura.

Sin embargo, el DVS puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

Alimentación de las Vías de Garaje

Las posiciones normal o socorro del inversor "SI" permiten la alimentación de un Bus, al cual se encuentra conectado el disyuntor "DVS" y su inversor que en posición normal o en socorro alimenta un Bus, el cual energiza:

- a) CDV 24 alimentado a través del seccionador manual SV2.
- b) CDV 44 Vía X alimentada a través del seccionador manual SVX.
- c) CDV 34 alimentada a través del seccionador manual SVL.

NOTA:

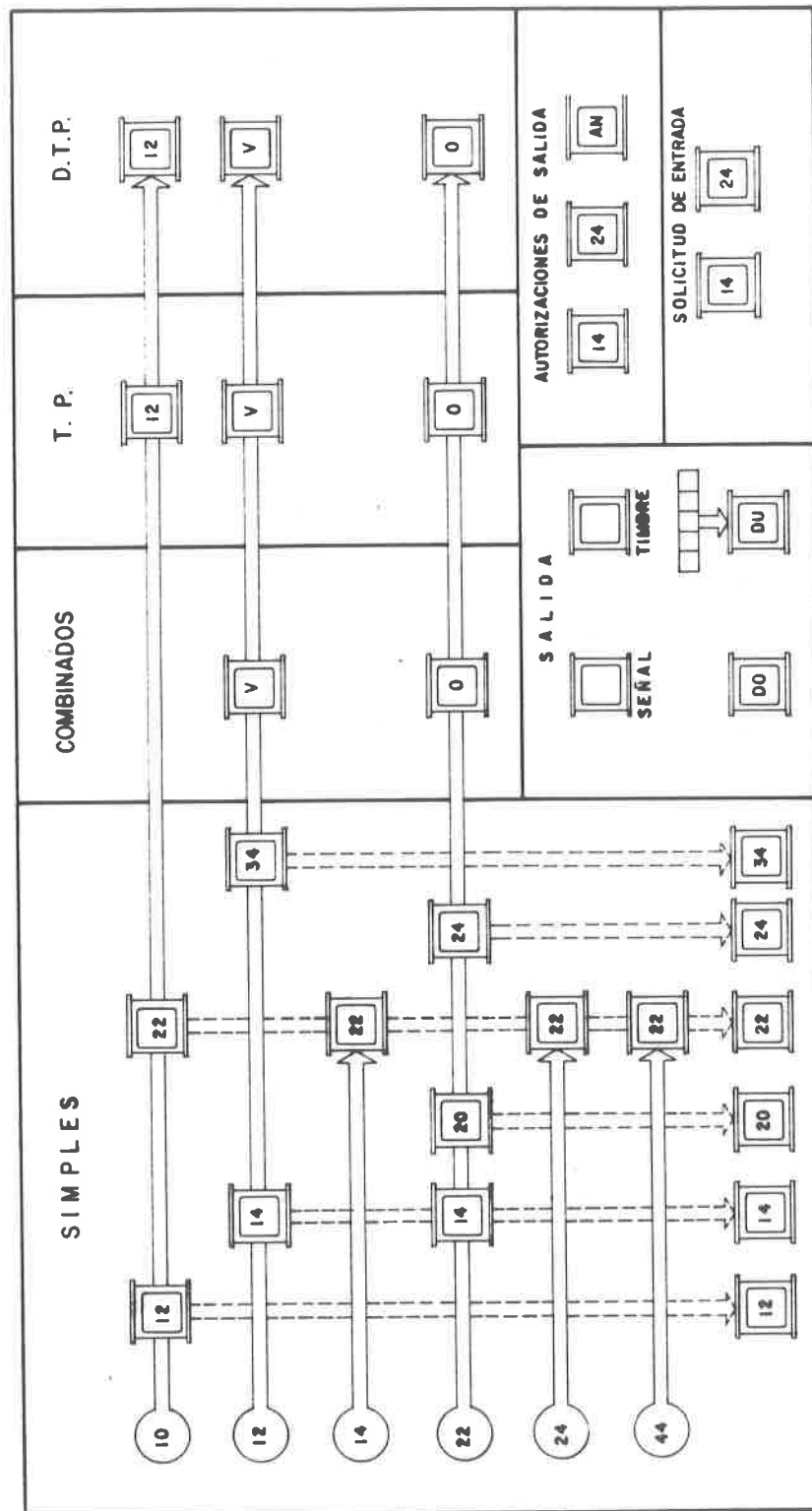
- 1. Los seccionadores o inversores deberán ser operados cuando no exista alimentación tracción.**
- 2. La apertura de los equipos automáticos deberá ser coordinada con el Regulador del PCL y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe colocarse el conmutador "Mando Distancia-Mando Local", en esta última posición.**

2.3.4 Comunicación con PCL para la coordinación de Libranzas

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar alguna libranza en la terminal La Paz, deberá solicitarla al Regulador del PCL de Línea "A". Este tendrá que comunicarlo al Coordinador de Proyectos, para que a su vez se coordine con el Regulador del CEE, para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada.

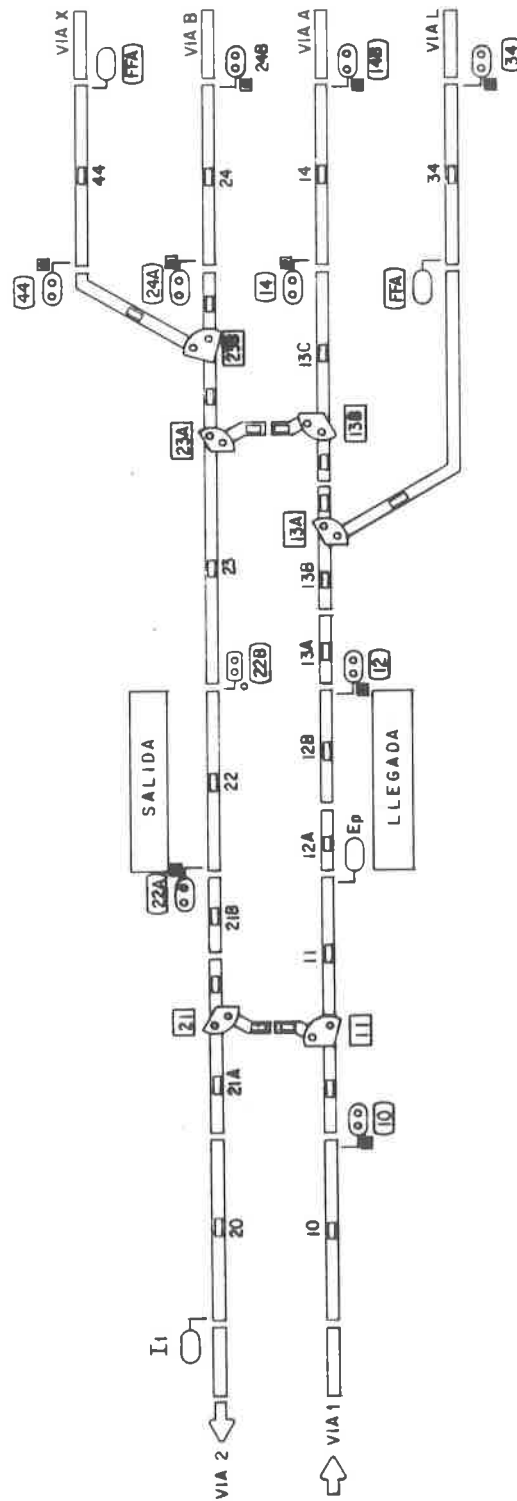
Una vez efectuada, el Regulador notificará al Inspector-Jefe de Estación de la terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL LA PAZ



TABLERO DE CONTROL OPTICO (TCO) TERMINAL LA PAZ

AG. MAN. DIS. AG.
© ©



TERMINAL LA PAZ

37

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES " TERMINAL LA PAZ "

	10-12	10-22	12-14	12-34	14-22	22-14	22-20 ¹	22-24	24-22	44-22
10-12										
10-22										
12-14										
12-34										
14-22										
22-14										
22-20										
22-24										
24-22										
44-22										

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL LA PAZ

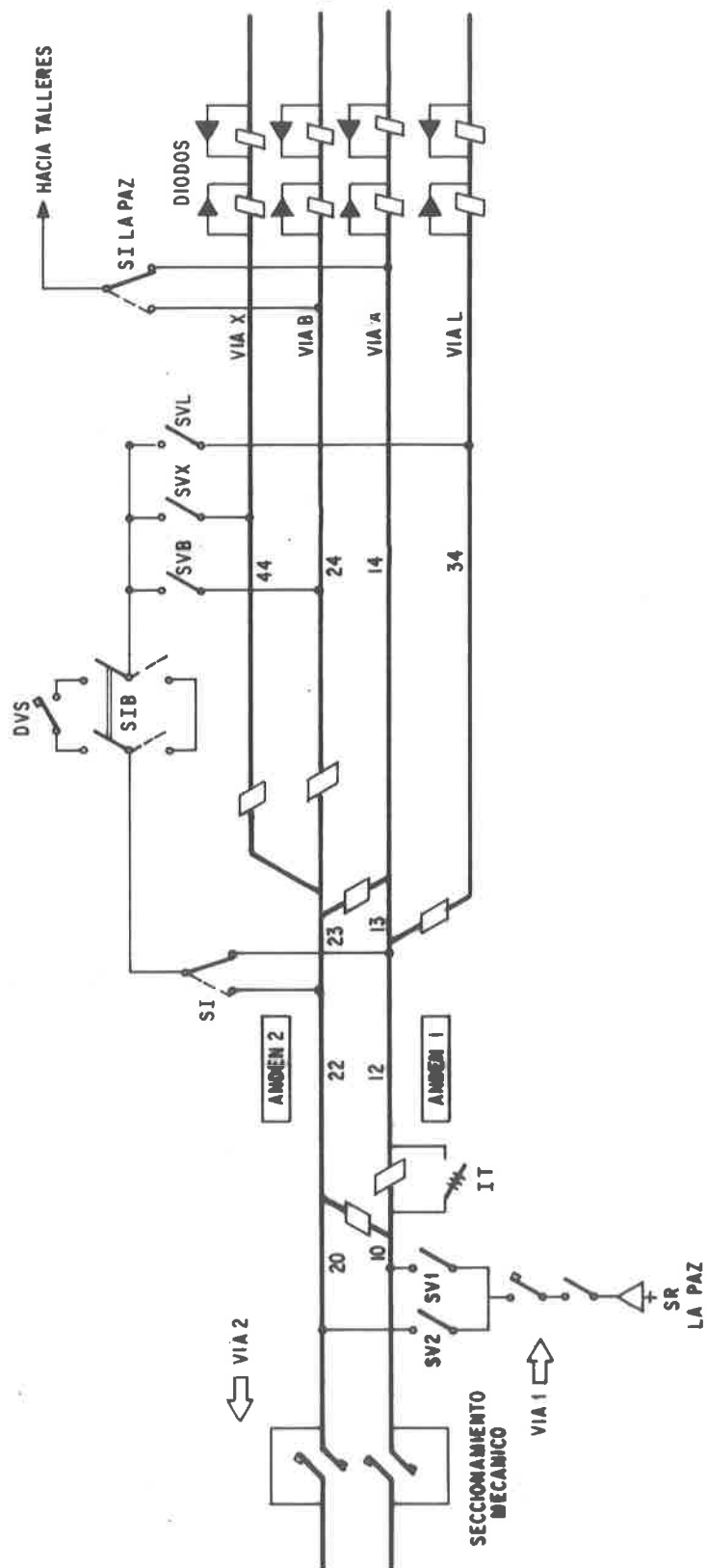


TABLA DE CUAT	
<i>RUPTORES INSTALADOS EN:</i>	<i>EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA</i>
ANDEN 1 - CDV 12 ANDEN 2 - CDV 22 CDV 23 CDV 14 CDV 13	S R S DE LA ZONA E
VIAS CDV - 44 CDV - 34	D. V. S.

NOTA:

AL ENCONTRARSE EL INVERSOR ADJUNTO AL DVS EN POSICION SOCORRO, CUALQUIER RUPTOR ACTUA SOBRE LAS S.R. DE LA ZONA "E".

EN EL CDV 14 EXISTE UN RUPTOR A CADA EXTREMO ANEXO AL RUPTOR NORMAL, QUE AL SER ACCIONADO ABRE* EL DVS.

EN EL CDV 44 EXISTE UN RUPTOR ADICIONAL ADJUNTO AL RUPTOR NORMAL UBICADO A LA ALTURA DE LA SEÑAL 44.*

*** ESTOS RUPTORES TIENEN UN LETRERO DE IDENTIFICACION, PARA DISCRIMINAR EL CORTE DE CORRIENTE.**

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL LA PAZ

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 12	1.- DESENERGIZAR ZONA "E" 2.- ABRIR EL I.T. 3.- COLOCAR EL INVERSOR "SI" EN SOCORRO 4.- ENERGIZAR ZONA "E"	LAS VIAS "B", "L" Y "X" SON ALIMENTADAS POR EL DVS (VIA 2)
CDV 22		SE CONSIDERA COMO PARTE DE LA ZONA "E" NO ES POSIBLE AISLARLO.
CDV 24	1.- AL ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECCIONADOR SVB 3.- CERRAR EL DVS	
CDV 44	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECCIONADOR SVX 3.- CERRAR EL DVS	
CDV 34	1.- ABRIR EL DVS 2.- ABRIR EL SECCIONADOR SVL 3.- CERRAR EL DVS	

UNIDAD 3

ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA "A"

3. ZONA DE MANIOBRAS DE LINEA "A"

3.1 Zona de Maniobras Canal de San Juan

Se encuentra localizada en la Sección 2, Zona B.

3.1.1 SP1 Canal de San Juan-Pantitlán

El mando del SP1, ya sea desde el PCL, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Tepalcates Vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con IVA 35 KM/H.
- d) Que la señal EP de Vía 1 permanezca en VERDE (Si está el CDV 12 libre) e IVA encendido a 50 KM/H.
- e) El encendido del indicador de LM (luminoso) ubicado antes de la I1, V1.
- f) El encendido del indicador del SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.2 SP2 Canal de San Juan - La Paz

El mando del SP2, ya sea desde el PCL, o por botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Agrícola Oriental VI.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (Si el CDV 22 está ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al alto total (Aunque el CDV 12 esté ocupado).
- d) Que la señal EP de Vía 2 permanezca en VERDE (Si esta el CDV 22 libre) e IVA encendido a 50 KM/H
- e) El encendido del indicador del SP junto a la señal S.

- f) El encendido del R de IVA que se encuentra ubicado antes de la I1, V1.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

NOTA: La señal S permanecerá al VERDE durante el establecimiento del SP2. Por tanto se debe tener mucha atención cuando los Conductores realicen la maniobra, ya que podrán continuar hacia la estación Agrícola Oriental.

Las maniobras se efectúan en CMC 35 hasta el R de IVA encendido y proseguirá en CMC a la velocidad autorizada si éstas se efectúan en CLT2 la velocidad máxima será de 15 KM/H.

3.1.3 *Cambio de Vía 1, a Vía 2*

Mando desde el PCL

Oprimir el botón V2 en la platina de la zona de maniobras Canal de San Juan (Itinerario Combinado V1, V2).

Mando Local

- a) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal EP.
- b) Oprimir el botón "VIA 2" localizado a proximidad de la señal 12.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra desde el PCL:

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.1.4 Cambio de Vía 2, a Vía 1

Mando desde el PCL

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras Canal de San Juan (Itinerario Combinado V2-V1).

Mando Local

Oprimir el botón "VIA 1" localizado a proximidad de la señal 24.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra desde el PCL:

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- c) Por escape.

ITINERARIOS: N 24/22 22/14

3.1.5 Cambio de Vía 2, a Vía 1 (V1)*

Mando Local

Oprimir el botón V1 localizado a proximidad de la señal 22.

NOTA: Para el establecimiento del V1 se requiere que el CDV 22 se encuentre ocupado.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape

*** NOTA: Vía 1 temporizado**

3.1.6 Aislamientos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO del PCL, las siguientes operaciones:

- a) SP1 Canal de San Juan - Pantitlán
(Aislamiento de la Sección 3, de la Zona B).
1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona B.

El Regulador solicita al CEE:

- La confirmación de la apertura del IAT 2, 3.
- La confirmación de la apertura del DV3, del SR Juan Escutia.
- La confirmación de la apertura del DV de la SR Tepalcates y su DV.

2. Se reponen condiciones de la Zona B.

El Regulador solicita al CEE:

- El cierre del DV de la SR San Juan.
- El cierre del DV2, SR Agrícola Oriental.

NOTA: Esto permite el SP1 de San Juan.

b) SP2 Canal de San Juan - La Paz (Aislamiento de la Sección 1, de la Zona A).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona "A".

El Regulador solicita al CEE:

- La confirmación de la apertura del DV1 del SR Agrícola Oriental.
- La confirmación de la apertura de los DV de las SR Aviación Civil y Talleres Gráficos.
- Se confirma la apertura del IT Pantitlán.
- Se confirma la apertura del DVS Pantitlán.

NOTA: Esto permite el SP2 de Canal de San Juan.

3.2 Guelatao

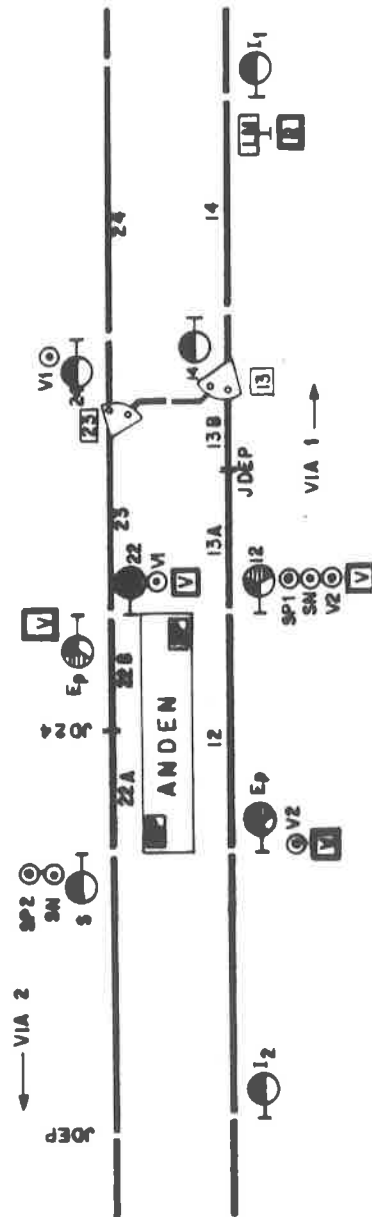
Se encuentra localizada en la Sección 5, Zona C.

3.2.1 SP1 Guelatao-Pantitlán

El mando del SP1, ya sea desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Peñón Viejo, Vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total (para permitir el movimiento del aparato de vía 13A/53B a la posición izquierda Itinerario 12/54).
- d) La señal de EP de V1 permanezca en VERDE (si el CDV 12 está libre).

ZONA DE MANIOBRAS SAN JUAN

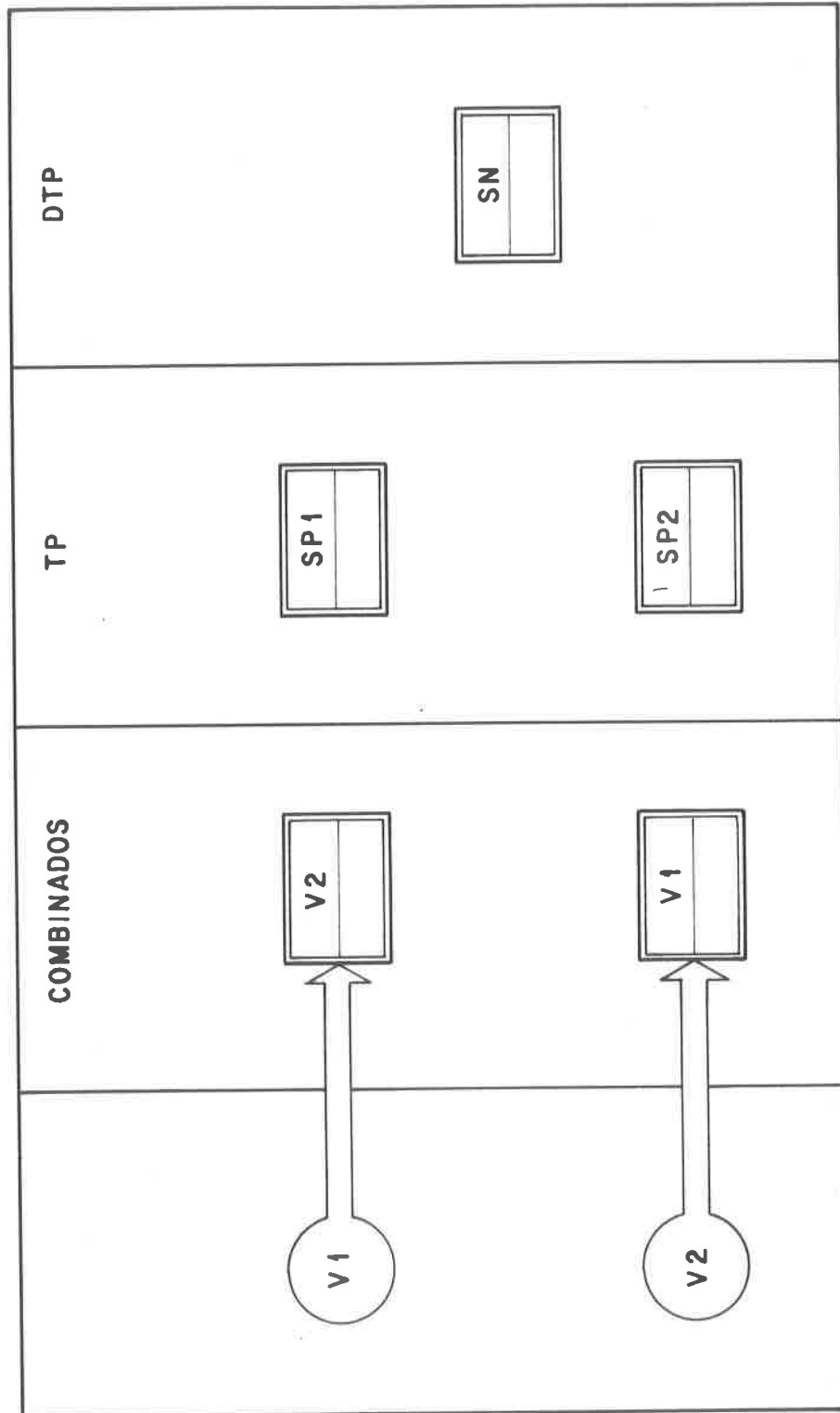


NOMENCLATURA		ITINERARIOS
SEÑAL CON IDENTIFICACION LUZ VERDE LUZ ROJA LUZ AMARILLA SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	23 NUMERO DE AGUJA 22 LIMITE DE MANIOBRA 22 NUMERO DE C.D.V. R RECUPERADOR DE IVA V INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA SP1 SERVICIO PROVISIONAL V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2 V1 BOTON DE MANDO A LA VIA1 TEMPORIZADO SN BOTON DE SERVICIO NORMAL	SP 1 : 12-14, 14-22 SP 2 : 24-22, 22-14 V1-V2: 12-14, 14-22 V2-V1 : 24-22, 22-14 V1 : 22-14

SAN JUAN

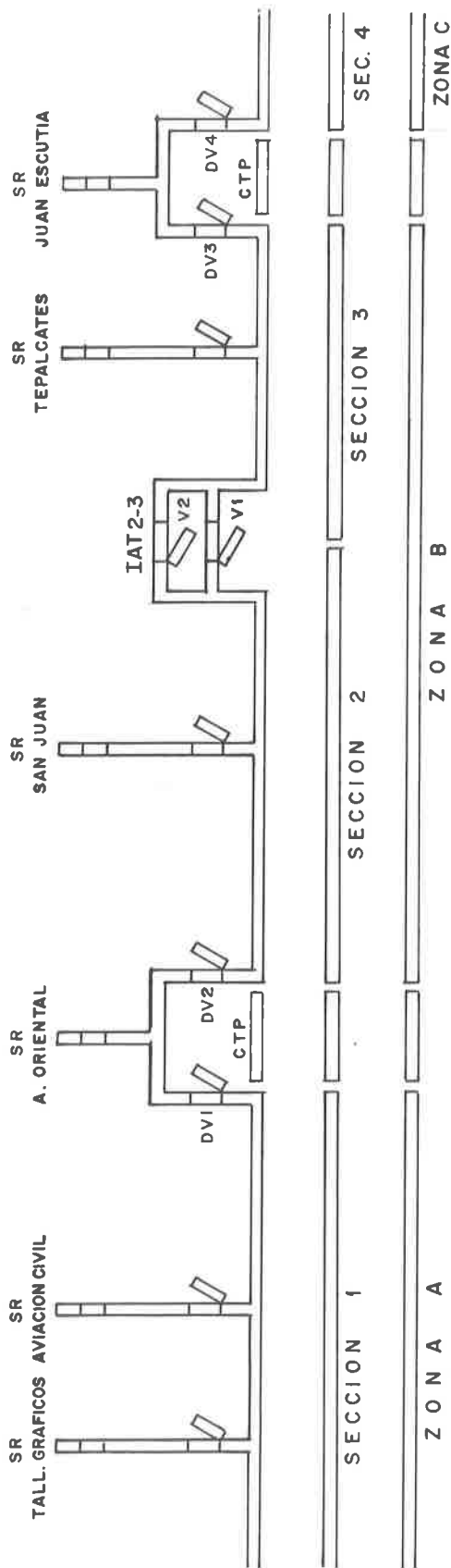
49

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SAN JUAN



ALIMENTACION TRACCION EN ZONA DE MANIOBRAS

SAN JUAN



PARA EFECTUAR EL SP1, SE DEBE AISLAR LA SECCION 3
PARA EFECTUAR EL SP2, SE DEBE AISLAR LA SECCION 1

- e) El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/54 54/22

NOTA: Si al mando del SP1, la Vía Z se encuentra ocupada por un tren, el primer itinerario que se establecerá, será el 54/22 para este tren.

3.2.2 SP2 Guelatao - La Paz

El mando del SP2, ya sea desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Tepalcates V1.
- b) Que la señal 12 pase al alto total.
- c) Que la señal EP de Vía 2 permanezca en VERDE IVA encendido 50K/H (si el CDV 22 está libre).
- d) El encendido del indicador SP junto a la señal S Vía 2.

ITINERARIOS: 24/22 22/54 54/12 12/14

NOTA: Si al mando del SP2, la Vía "Z" se encuentra ocupado por un tren, el primer itinerario que se establezca será 54/12.

NOTA: La señal S permanecerá al VERDE durante el establecimiento del SP2, por lo tanto se debe tener mucha atención cuando los Conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hacia la estación Tepalcates.

Las maniobras se efectuarán en CMC 25KM/H, hasta los puntos normales de paro (PNP), y saldrán a la velocidad normal de los andenes, si éstas se realizan en CLT2 la velocidad máxima será de 15KM/H.

3.2.3 Cambio de Vía 1 a Vía 2

El mando de este itinerario en forma de combinado no existe, en virtud de que su paso sería a través de la Vía Z (CDV 54), si se desea cambiar un tren de Vía 1 a Vía 2 deberá mandarse por itinerarios simples Vía 1 - Z y posteriormente Z-V2.

3.2.4 Cambio de Vía 1 a Vía Z

Mando desde PCL

Oprimir el botón "Z" en la platina de zona de maniobras de Guelatao (Itinerarios Simples V1-Z).

Mando Local

- a) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal Ep de Vía 1.
- b) Oprimir el botón "VIA Z" localizado a proximidad de la señal 12.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL, oprimir el botón de destrucción "Z" simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

Mando Local

Oprimir el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/Z (12/54)

3.2.5 *Cambio de Vía Z a Vía 2*

Mando desde el PCL

Oprimir el botón "V2" en la platina de zona de maniobras de Guelatao (Itinerario simple Z-V2).

Mando Local

Oprimir el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54A.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL, oprimir el botón de destrucción "V2" simultáneamente con DO o Du según el caso.

Mando Local

Oprimir el botón "Anulación" localizado a proximidad de la señal 54A.

ITINERARIO: 54/22

*"Anulación". BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA.

3.2.6 *Cambio de Vía 2 a Vía Z*

Mando desde el PCL

Oprimir el botón "Z" en la platina de la zona de maniobras de Guelatao (Itinerario Simple Vía 2, Vía Z).

Mando Local

Oprimir el botón "Vía Z" localizado a proximidad de la señal 26.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL, oprimir el botón de Destrucción "Z", simultáneamente con el botón DU o DO según el caso.

Mando Local

Oprimir el botón "Anulación" * localizado a proximidad de la señal 26.

ITINERARIO: V2/Z = 26/54

*"Anulación". BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA.

3.2.7 Cambio de Vía Z a Vía 1

Mando desde el PCL

Oprimir el botón "V1" en la platina de la zona de maniobras Guelatao (Itinerario Simple Vía Z, Vía 1).

Mando Local

Oprimir el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 54B.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL, oprimir el botón de destrucción "V1" simultáneamente con DO o DU según el caso.

Mando Local

Oprimir el botón "Anulación" localizado a proximidad de la señal 54B.

ITINERARIO: Z/V1 - 54/14

3.2.8 Aislamientos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción, en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a realizar en el pupitre del TCO en el PCL y solicitar al CEE las siguientes operaciones:

- a) SP1 Guelatao - Pantitlán
(Aislamiento de la Sección 6 de la Zona C).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona C.

El Regulador solicitará al CEE:

- La confirmación de la apertura del DV6 del SR Peñón Viejo.
- La confirmación de la apertura del IAT 5-6.
- La confirmación de la apertura del DV de la SR Xicotencatl.

2. Se reponen condiciones de Zona C.

El Regulador solicitará al CEE:

- El cierre del DV del SR Guelatao.
- El cierre del DV4 del SR Juan Escutia.

NOTA: Esto permite el SP1 Guelatao.

- b) SP2 Guelatao - La Paz
(Aislamiento de la Sección 4 de la Zona C).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de zona C.

El Regulador solicitará al CEE:

- La confirmación de la apertura del IAT 4-5.
- La confirmación de la apertura del DV4 SR Juan Escutia.

2. Se reponen condiciones de Zona C.

El Regulador solicitará al CEE:

- El cierre de los DV's de las SR Guelatao, Xicotencatl.
- El cierre del DV6 del SR Peñón Viejo.

NOTA: Esto permite el SP2 de Guelatao.

3.2.9 Alimentación de la Vía Z

La Vía Z es alimentada por el interruptor de aislamiento telecomandado de la Vía Z (IAZ), el cual está conectado al seccionador inversor de la Vía "Z" (SIZ), éste tiene la particularidad de seleccionar la alimentación de las secciones 5 ó 6, con lo que es posible darle a dicha vía mayor versatilidad en la operación. En condiciones normales la alimentación de Vía Z se toma de la sección 5, con lo que se da la posibilidad de efectuar los SP1 y SP2 de Guelatao, en caso de que la sección no tenga alimentación tracción, queda la posibilidad de alimentar la Vía Z de la Sección 6 por medio de SIZ, con lo cual podemos utilizar la Vía Z, para efectuar cambios de Vía 2 a Vía 1, sin arribar a la estación Guelatao.

3.3 Santa Marta

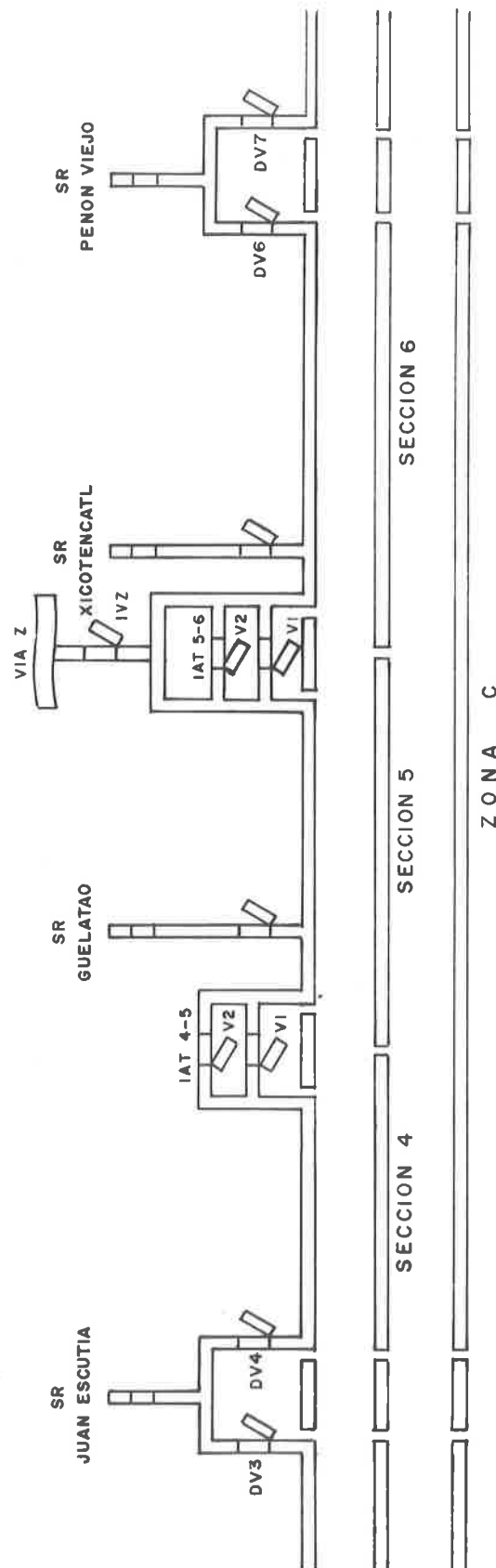
Se encuentra localizada en la Sección 8, Zona D.

3.3.1 SP1 Santa Marta - Pantitlán

El mando del SP1 ya sea desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

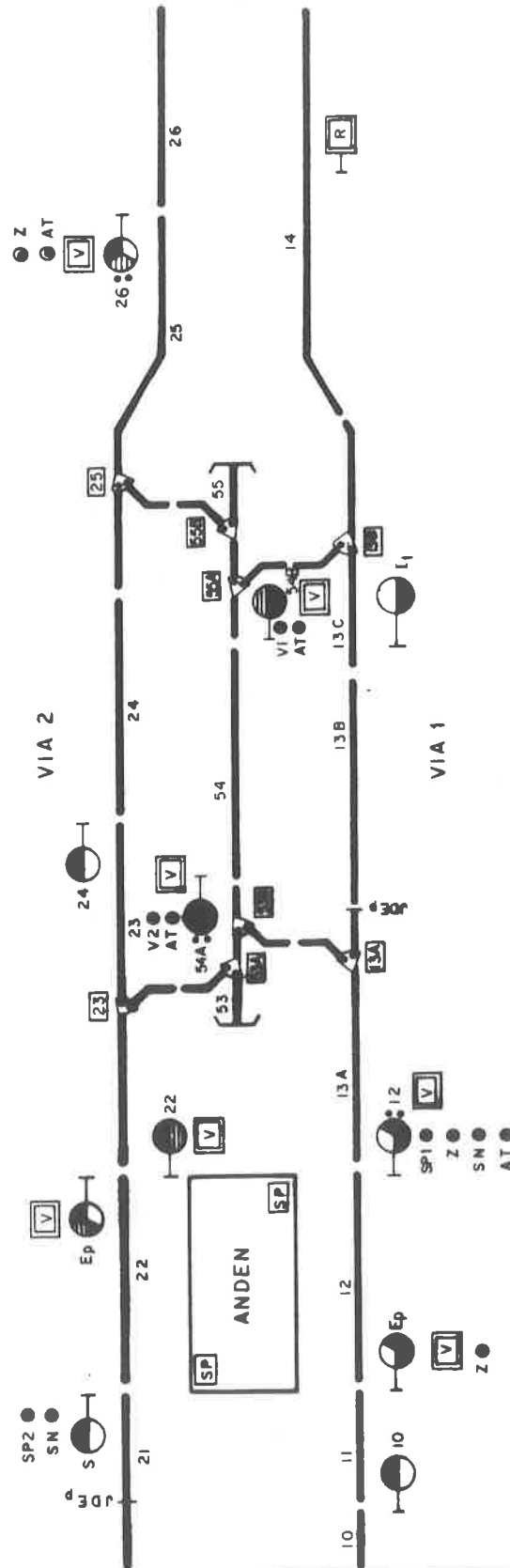
- a) El encendido del DBO en la estación Los Reyes V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total (aunque el CDV 24 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 12 pase al amarillo con indicador de IVA encendido a 35 KM/H.
- e) El encendido del indicador (LM) Límite de Maniobra antes de la I2, V1.
- f) El encendido del indicador SP a proximidad de la señal 12.
ITINERARIOS: 12/14 14/22
- g) Que la señal I, pase al amarillo con IVA encendido a 35 KM/H.

ALIMENTACION TRACCION EN ZONA DE MANIOBRAS GUELATAO



PARA EFECTUAR EL SP1 SE DEBE AISLAR LA SECCION 6
PARA EFECTUAR EL SP2, SE DEBE AISLAR LA SECCION 4

ZONA DE MANIOBRAS GUELATAO



ITINERARIOS

SP1 -12-54, 54-22
 V1-Z -12-54
 SP2 -24-22, 22-54, 54-12, 12-14
 V1-Z -26-54
 Z-V1 -54-14
 Z-V2 -54-22

N O M E N C L A T U R A

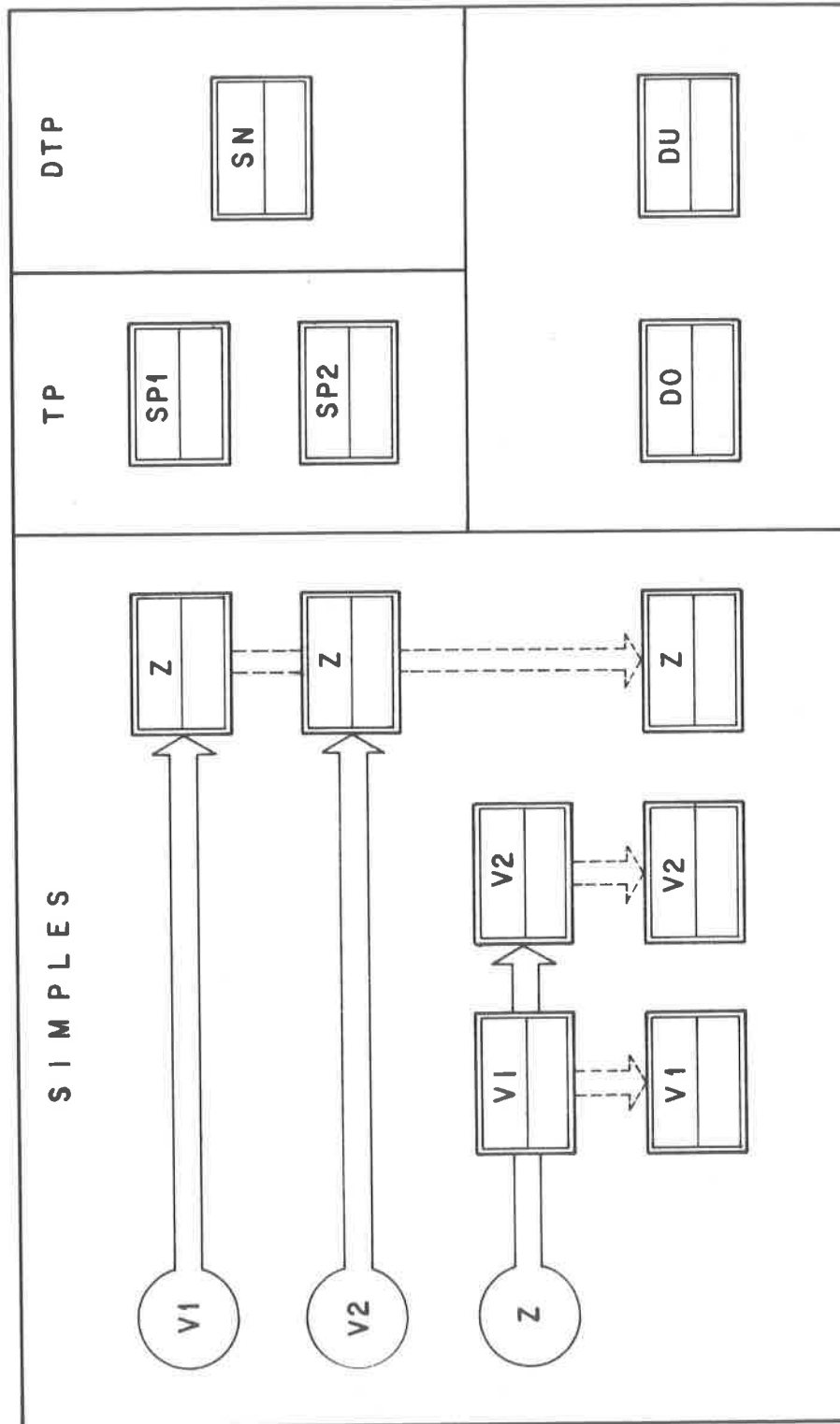
SEÑAL CON IDENTIFICACION	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
12	SP1
LUZ VERDE	SN
LUZ ROJA	V2
SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO	AT
LUZ AMARILLA	Z
NUMERO DE AGUJA	RECUPERADOR DE IVA
22	BOTON DE ANULACION
NUMERO DE C.D.V.	INDICADOR DE VELOCIDAD AUT.
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

GUELATAO

ITINERARIO	MANDO			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO			S E M A L E S			APARATOS DE VIA	
	DESTRUC			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO
	P	L	C	P	L	C	P	L	C	P	L
10-12 (I.A)								10	V	11, 12	
12-14 (I.A)								12	V	13A, 13B, 13C y 14	13A-53B 13B-55A
12-54 (SIMPL)	X	X	X	X	X	X		12	A	13A, 53, 54 y 55	25 13A-53B
12-54 (S.P)	X	X	X	X	X	X		12	A	13A, 53, 54 y 55	25 13A-53B
22-54 (S.P)	X	X	X	X	X	X		22	A	23, 53, 54 y 55	25 23-52A
24-22 (I.A)								24	V	23, 22	23-53A
24-22 (S.P)	X	X	X	X	X	X		24	V	23, 22	23-53A
26-24 (I.A)								26	V	25, 24, 23	25-55B
26-54 (SIMPL)	X	X	X	X	X	X		26	A	25, 55, 54, 53	25 25-55B
54-12 (S.P)	X	X	X	X	X	X		54A	A	53, 13A, 12, 11	25 53A-13A
54-12 (SIMPL)	X	X	X	X	X	X		53A	A	55, 13A, 12, 11	25 55A-13B
54-22 (S.P)	X	X	X	X	X	X		54A	A	53, 23, 22	25 53A-23
54-22 (SIMPL)	X	X	X	X	X	X		54A	A	53, 23, 22	25 53A-23
54-14 (SIMPL)	X	X	X	X	X	X		54B	A	14, 15, 13C ÷ ESP	25 55B-13B

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS GUELATAO



3.3.2 SP2 Santa Marta - La Paz

El mando del SP2 desde el PCL o por botón de mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO en la estación Acatitla V1.
- b) Que la señal 12 pase al alto total (aunque el CDV 12 se encuentre ocupado).
- c) Que la señal 24 pase al alto total si el CDV 22 está ocupado.
- d) El encendido del indicador de SP a proximidad de la señal S Vía 2.
- e) El encendido del indicador de R de IVA antes de la 12 V1.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

NOTA: La señal S permanecerá al VERDE durante el establecimiento del SP2, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los Conductores realicen la maniobra, ya que pueden continuar hasta la estación Acatitla.

3.3.3 Cambio de Vía 1 a Vía 2

Mando desde el PCL

Oprimir el botón Vía 2 en la platina de zona de maniobras de Santa Marta (Itinerario combinado de Vía 1 a Vía 2).

Mando Local

- a) Oprimir el botón Vía 2 localizado a proximidad de la señal E, Vía 1.
- b) Oprimir el botón Vía 2 localizado a proximidad de la señal 12.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL

- a) Oprimir el botón SP1 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14 14/22

3.3.4 *Cambio de Vía 2 a Vía 1*

Mando desde el PCL

Oprimir el botón Vía 1 en la platina de zona de maniobras de Santa Marta, Itinerario Combinado Vía 2, Vía 1.

Mando Local

Oprimir el botón localizado a proximidad de la señal 24.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra:

Desde el PCL

- a) Oprimir el botón SP2 y posteriormente el botón SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 24/22 22/14

3.3.5 *Cambio de Vía 2 a Vía 1 (V1)**

Mando Local

Oprimir el botón V1 localizado a proximidad de la señal 22.

Destrucción

La destrucción de este itinerario se logra.

- Por escape.

ITINERARIO: 22/14

*** NOTA: Vía 1 temporizado.**

3.3.6 Aislamientos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procederá a efectuar en el pupitre y TCO del PCL y solicitar al CEE, las siguientes operaciones:

3.3.6.1 SP1 Santa Marta - Pantitlán

(Aislamiento de la Sección 9, Zona E).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona E.

El Regulador solicitará al CEE:

- La confirmación de la apertura del DV9 de la SR Floresta.
- La confirmación de la apertura de los DV's de las SR's Hombres Ilustres, La Paz.
- Se confirma la apertura del IT La Paz.
- Se confirma la apertura del DV's La Paz.

NOTA: Esto permite el SP1 de Santa Marta.

3.3.6.2 SP2 Santa Marta - La Paz

(Aislamiento de la Sección 7, Zona D).

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona D.

El Regulador solicitará al CEE:

- La confirmación de la apertura del DV7 del SR Peñón Viejo.
- La confirmación de la apertura del IAT 7-8.
- La confirmación de la apertura de los DV's de las SR's Acatitla, La Venta.

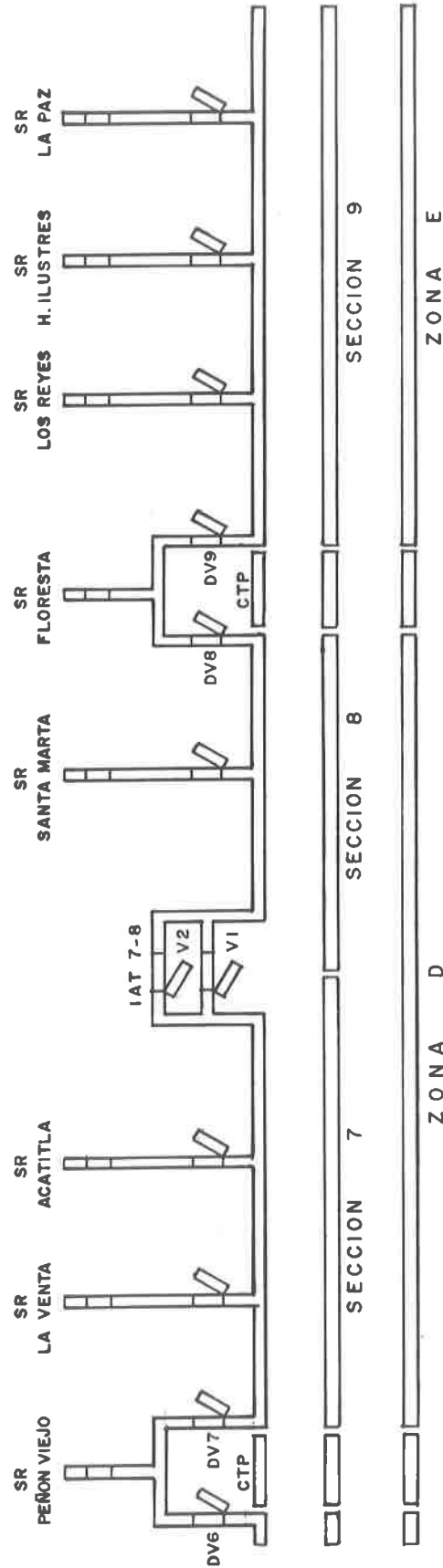
Se reponen condiciones de Zona D.

El Regulador solicitará al CEE.

- El cierre del DV del SR Santa Marta.
- El cierre del DV9 del SR Floresta.
- La confirmación de la apertura de DV's de Hombres Ilustres, La Paz.
- Se confirma la apertura del IT.
- Se confirma la apertura del DV's.

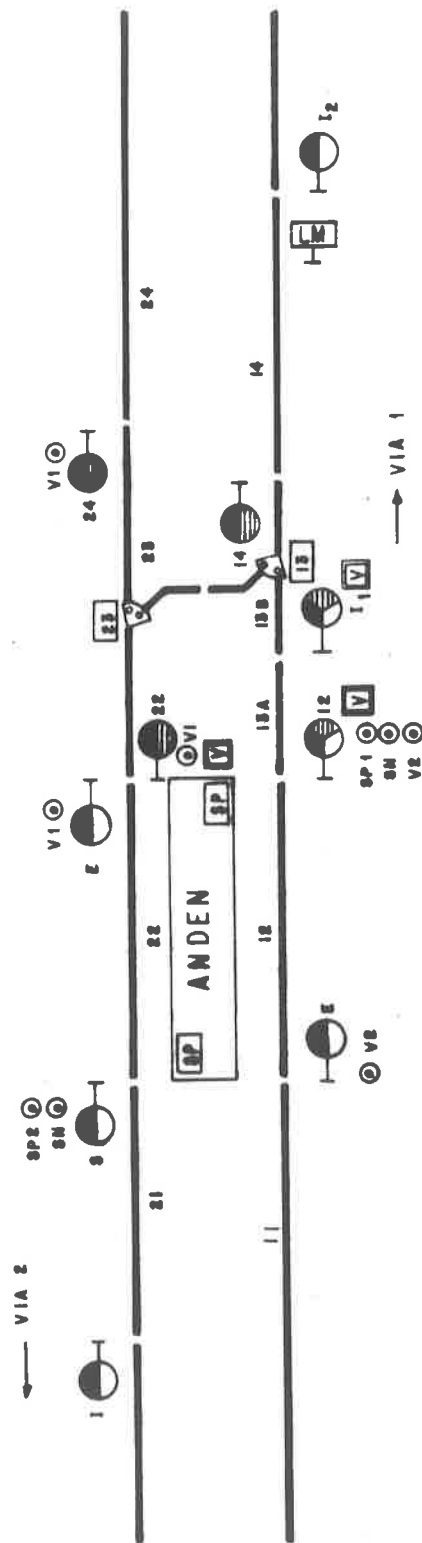
NOTA: Esto permite el SP2 de Santa Marta.

ALIMENTACION TRACCION EN ZONA DE MANIOBRAS SANTA MARTA



PARA EFECTUAR EL SP1, SE DEBE AISLAR LA SECCION 9
PARA EFECTUAR EL SP2, SE DEBE AISLAR LA SECCION 7

ZONA DE MANIOBRAS SANTA MARTA

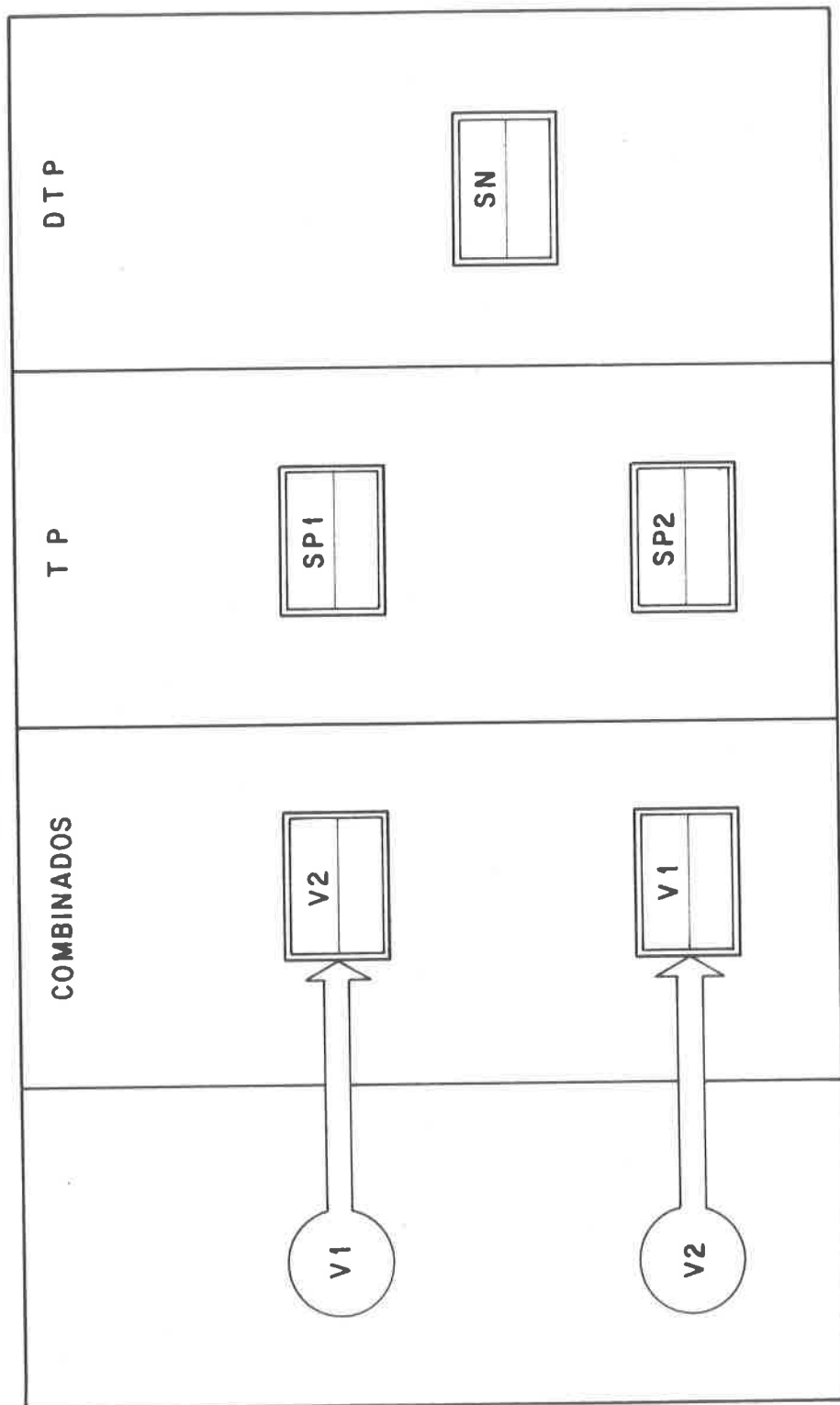


ITINERARIOS		NOMENCLATURA	
SP 1	: 12 - 14, 14 - 22	SEÑAL CON IDENTIFICACION	23
SP 2	: 24 - 22, 22 - 14	LUZ VERDE	V
V2 - V1	: 24 - 22, 22 - 14	LUZ ROJA	22
V1 - V2	: 12 - 14, 14 - 22	LUZ AMARILLA	21
V1	: 22 - 14	LIMITE DE MANIOBRA	20
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	19
		NUMERO DE AGUJA	18
		INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA	17
		NUMERO DE C. D. V.	16
		VIT BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO	15
		SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL	14
		V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1	13
		V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2	12
		SM BOTON DE SERVICIONORMAL	11

SANTA MARTA

68

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
SANTA MARTA



3.4 Zona de maniobras Agrícola Oriental

Vía enlace a Talleres Zaragoza se encuentra localizada en la Sección 1, Zona A.

3.4.1 Cambio de Vía 1 a Vía de enlace

Mando desde el PCL

Oprimir el botón “E” en la platina de zona de maniobras de Agrícola Oriental (Combinado V1-E).

NOTA: Si este itinerario se comanda cuando el tren se localiza en el CDV 12 sólo quedará en registro.

Mando Local

Oprimir el botón “E” que se encuentra a proximidad de la señal 10.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape

Mando Local

Oprimir el botón “AN” localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIOS: 10/12 y 12/34

3.4.2 Cambio de Vía “E” a la Vía 1

Mando desde el PCL

Oprimir el botón “V1” en la platina de zona de maniobras de Agrícola Oriental (Simple E-V1).

Mando Local

Oprimiendo el botón "V1" que se encuentra localizado a proximidad de la señal 34.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

Desde el PCL, oprimiendo el botón de destrucción "V1" simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

Mando Local

Oprimiendo el botón "AN" localizado a proximidad de la señal 34.

ITINERARIO: 34/12

3.4.3 Alimentación de la Vía de enlace a Talleres Zaragoza

Mando desde el PCL

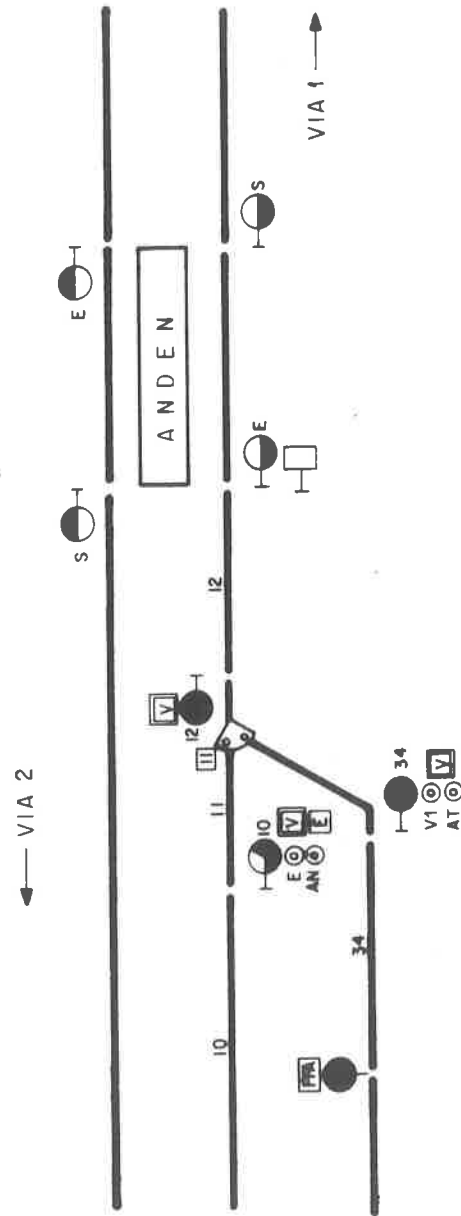
Cerrando el disyuntor de Vía de enlace "DVE".

Mando Local

Desde el local donde se ubica el DVE.

NOTA: Esto permite alimentar la vía de enlace de Taller Zaragoza.

ZONA DE MANIOBRAS AGRICOLA ORIENTAL

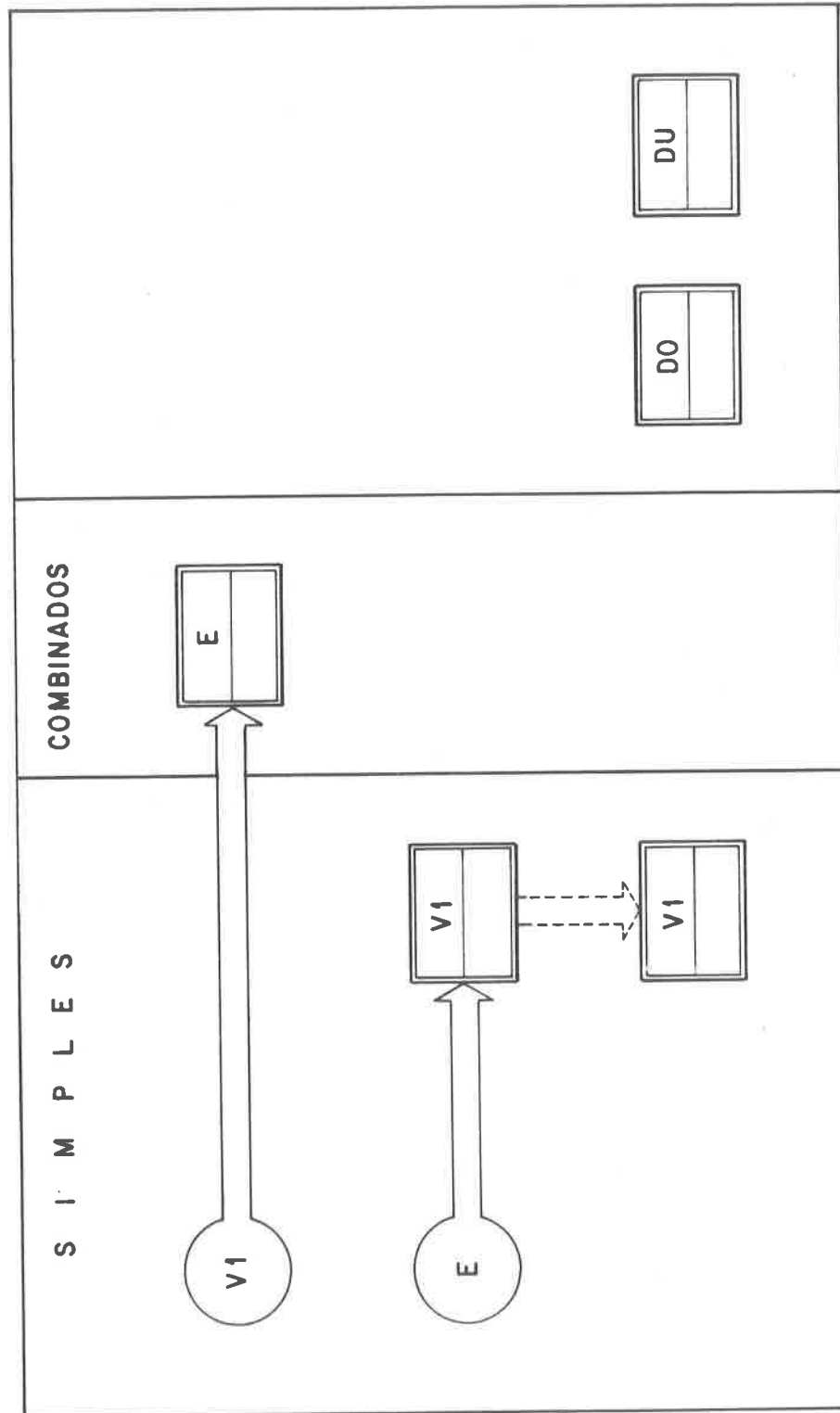


NOMENCLATURA		ITINERARIOS
● 12 SEÑAL CON IDENTIFICACION ◐ LUZ VERDE ◑ LUZ ROJA ◒ LUZ AMARILLA 11 NUMERO DE AGUJA 12 NUMERO DE CDV E INDICADOR DE DESTINO	V INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA ⊙ AT BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA ⊙V1 BOTON DE MANDO A LA VIA UNO ⊙E BOTON DE MANDO A LA VIA "E" (ENLACE) ⊙AN BOTON DE ANULACION	V1 - E (VIA 1 - ENLACE) ITINERARIO 12 - 34 E - V1 (ENLACE - VIA 1) ITINERARIO 34 - 12

AGRICOLA ORIENTAL

73

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
AGRICOLA ORIENTAL



UNIDAD 4

TALLER LA PAZ LINEA "A"

4. TALLER LA PAZ, LINEA "A"

4.1 Generalidades

Los Talleres La Paz están situados en seguida de la zona de maniobras de la terminal del mismo nombre.

A diferencia de otros talleres del Metro de México, no existe un tramo o circuito de vía que sirva de transferencia de trenes, entre éstos y la terminal, inclusive para algunos movimientos dentro del propio taller es necesario recurrir a CDV's 14 y 24 de la terminal.

La zona de maniobras de los Talleres La Paz, comprende tres partes principales:

- El enlace con la Terminal La Paz.
- Los Talleres de Material Rodante (grupo T).
- La nave de Depósito de Trenes (Grupo G).

Los diferentes itinerarios que permiten los movimientos de esta zona de maniobras se mandan desde:

- El Puesto de Maniobras de Talleres (PMT).
- Mediante Cofres de Botones ubicados en cercanía de la señal de maniobra que autoriza el itinerario.

En las partes de vía señalizada los aparatos de cambio de vía son talonables, con palanca incorporada, cerradura y control de posición, mandados por motores eléctricos, salvo los aparatos de vía asignados como F y 2703 que no están motorizados pero cuentan con control de posición de agujas.

Los aparatos de cambio de vía 04, 05, 06, 07, del grupo 27 de la nave de vehículos auxiliares están fuera de la vía señalizada, son de accionamiento manual, sin control de posición ni cerrojos de vía y con palanca del tipo

talonable, y son operados por personal de vehículos y excepcionalmente por el Inspector-Jefe de Estación del PMT, previa autorización del PCL.

El Inspector-Jefe de Estación asignado al PMT es el encargado de todos los movimientos en los talleres desde el Puesto de Maniobras.

4.1.1 Tablero de Control Optico

Los circuitos de vía (CDV) están representados por barras de color amarillo, en cuyo interior se encuentra un indicador luminoso que ordena su estado de ocupaciones de la siguiente manera:

- Encendido en color amarillo si el CDV se encuentra libre.
- Encendido en color rojo si el circuito de vía se encuentra ocupado.

Los indicadores luminosos pertenecientes a los circuitos de vía de tránsito, al establecerse el itinerario que los interesa encienden en color amarillo y a la ocupación cambia al rojo.

Las vías del interior de las naves de mantenimiento menor (Grupo T), nave de vehículos auxiliares (Grupo V), así como las vías F-Y están representadas por barras idénticas a los CDV's pero carecen de indicador luminoso.

Por lo antes mencionado, se dice que dichas vías no deben considerarse como circuitos de vía.

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso que presenta diferentes aspectos en función del estado que indica:

- Si la señal está en permisivo, el aspecto es color VERDE con lámpara piloto encendida.
- Si la señal está al alto total, el aspecto es color ROJO con lámpara piloto apagada.
- Si la señal está en alto espaciamiento, el aspecto es color ROJO con lámpara piloto encendida.

- Si la señal está en alto espaciamiento, el aspecto es color ROJO con lámpara piloto encendida.

Para la presentación del control de la posición de los aparatos de cambio de vía, se realiza mediante dos indicadores luminosos, de los cuales sólo encenderá aquel que corresponda a la posición que asegura las agujas.

La nomenclatura de los aparatos de vía en estas zonas, está dada por el número del CDV donde se localizan dichos aparatos y un número de orden.

Por ciertas razones, en las vías de garaje y de talleres, sólo se cuenta con un cierto número de teléfonos de maniobra estratégicamente situados.

La operación de platina de teléfonos de maniobra es idéntica a la de los PML.

4.1.2 *Pupitre de mando de itinerarios*

Existen dos formas de itinerarios:

- a) Los itinerarios de entrada y salida de los peines del depósito de trenes y de los talleres de Material Rodante.
- b) Los itinerarios para los movimientos entre la terminal y las demás zonas de Talleres (vía P, R y T).

I. Itinerarios de los Grupos G o T:

Son botones luminosos que se encienden de diferente forma, considerando su función:

- Si el itinerario se registra, el indicador intermite.
- Al momento de establecer el itinerario, el indicador se enciende en forma fija.

- a) Para mandar un itinerario

Oprimir simultáneamente el botón del CDV de origen y el botón del CDV destino.

Es posible mandar en seguir otro itinerario con el mismo origen o destino, el cual quedará registrado.

Para los itinerarios GB-GA sólo se requiere oprimir el botón del CDV de destino.

b) Para destruir un itinerario

Para los itinerarios de los grupos G o T, se requiere oprimir el botón DG 1a5, DG 6a15 o DT simultáneamente con el botón DO o DU, según sea el caso.

II. Itinerarios entre la terminal y demás zonas

Son botones luminosos que indican el CDV de destino y que se encienden de diferente forma, considerando su función:

- Si el itinerario se registra, el indicador intermite,
- Al momento de establecerse el itinerario, el indicador se enciende en forma fija.

a) Para mandar un itinerario

Oprimir el botón del CDV destino.

Es posible mandar en seguida otro itinerario con el mismo origen o destino, el cual quedará registrado.

b) Para destruir un itinerario

b.1) Si el CV de origen está ocupado.

Oprimir simultáneamente el botón de destrucción de la línea horizontal que corresponde al CDV de destino y el botón DU. El itinerario se destruye después de 30 seg.

CADA VEZ QUE SE UTILICE LA DESTRUCCION DE URGENCIA, EL CONTADOR AVANZARA UNA SOLA UNIDAD, DEBIENDOSE ANOTAR EN BITACORA, LA HORA Y EL MOTIVO DE ESTA DESTRUCCION.

b.2) Si el CDV de origen está libre.

Oprimir simultáneamente el botón de destrucción de la línea horizontal que corresponde al CDV de destino y el botón DO. El itinerario se destruye INMEDIATAMENTE.

4.1.3 Mando de itinerario por Cofre de Botones (Botonera)

Cada cofre de botones está equipado de:

- Un botón de MANDO de itinerario.
- Un indicador luminoso color amarillo, el cual señala que el itinerario está REGISTRADO o ESTABLECIDO.
- Un botón de ANULACION.
- Un indicador luminoso color blanco, que señala que el itinerario está DESTRUIDO.

a) Para mandar un itinerario

Ocupar el CDV de origen y oprimir el botón del CDV destino, hasta que encienda el indicador luminoso amarillo.

b) Para destruir un itinerario

- Oprimir el botón ANULACION.

En ese momento la señal de origen pasa al alto total y el indicador amarillo se apagará 30 segundos después.

4.1.4 Anuncio de entrada y salida de Talleres

a) Solicitud de entrada a Talleres desde la Terminal

Esta solicitud puede hacerse manualmente desde el pupitre del PML, por medio de los botones de SOLICITUD DE ENTRADA.

Cuando un tren vaya a entrar a los Talleres por medio de los itinerarios:

22-14

22-24

El Inspector-Jefe de Estación de la terminal oprimirá en el PML el botón correspondiente, el cual se encenderá en forma intermitente, al igual que el indicador blanco respectivo del pupitre del PMT, accionándose una señal acústica, la cual se apagará oprimiendo el botón de reconocimiento.

Cuando el Inspector-Jefe de Estación del PMT autorice algún itinerario hacia los Talleres, estos indicadores encenderán en forma fija, apagándose a la destrucción del mismo.

La solicitud de entrada a Talleres por medio de los CDV's 14 ó 24 se puede anular, oprimiendo los botones DO o DU de la terminal, apagándose en ese momento los indicadores luminosos tanto del PML, como del PMT.

Para el itinerario 12-34 al ser mandado por el PML o PCL hará que en el pupitre del PMT se encienda en forma intermitente el indicador blanco respectivo, y se accionará al mismo tiempo una señal acústica, misma que se apagará al oprimirse el botón de reconocimiento.

En cuanto el tren ocupe el CDV 34, este indicador quedará encendido en forma fija, apagándose a la liberación del mismo.

En caso de DO o DU del itinerario 12-34 se anulará la solicitud de entrada a Talleres, apagándose el indicador luminoso, salvo si el tren ya ocupa el CDV de tránsito.

Cualquier solicitud de entrada a Talleres se puede anular oprimiendo los botones DO o DU según sea el caso.

b) Solicitud de entrada a la Terminal desde Talleres

Para los itinerarios desde el Taller al CDV 44 no requieren de ninguna solicitud adicional, simplemente el mando del itinerario con destino al propio CDV 44.

Ahora bien, para los trenes que utilizan los CDV's 14 ó 24 el PMT debe de solicitar autorización al PML.

Tanto en el pupitre de mando del PML como del PMT existen botones luminosos para los CDV's 14 ó 24.

En el PMT los botones de solicitud de salida se encenderán en forma intermitente al ser oprimidos por el Inspector-Jefe de Estación del mismo; de igual forma funcionan los botones luminosos de autorización de salida ubicados en el pupitre de mando del PML.

Cuando el Inspector-Jefe de Estación de la terminal permita manualmente, (por medio del botón AUTORIZACION DE SALIDA), la utilización de los CDV's 14 ó 24, tanto el botón luminoso del PMT como del PML, pasaran a encenderse en forma fija.

En ese momento los itinerarios (12-14) y (22-14) ó (22-24) no están disponibles y el PMT tendrá la posibilidad de mandar los itinerarios hacia los CDV's 14 ó 24.

La autorización para la ocupación del CDV 14 se da para un sólo movimiento desde los Talleres, mientras que para el CDV 24 se hace una primera vez quedando encendido fijo en forma permanente y sólo podrá anularse con el botón AN del PML.

Los botones luminosos del PML y del PMT permanecerán encendidos en forma fija. Cuando el Inspector-Jefe de Estación del PMT mande un itinerario con destino al CDV 14, el botón "solicitud de salida 14 del PMT" se apaga. El botón luminoso de "AUTORIZACION DE SALIDA 14" en el PML permanece encendido fijo y se apagará a la destrucción del itinerario.

En caso de que el Inspector-Jefe de Estación del PMT mande un itinerario con destino al CDV 24, los botones luminosos "SOLICITUD DE SALIDA 24" en el PMT y "AUTORIZACION DE SALIDA 24" en el PML, permanecerán encendidos aún con el itinerario destruido, apagándose sólo a la anulación del itinerario desde el PML.

En el PML existe un botón de ANULACION, en caso de no efectuarse el movimiento hacia los CDV's 14 ó 24, apagándose tanto los botones luminosos del PMT, como del propio PML.

Cualquier solicitud de salida de Talleres se puede anular oprimiendo los botones DO o DU según sea el caso.

c) Solicitud de autorización para la salida de la vía P

El mando del itinerario de salida de la vía de pruebas es tributario de que el tren esté ocupando el CDC P3, que la llave prisionera esté colocada en la cerradura del aparato "P", y que el Conductor accione el botón de autorización (BA) que se encuentra en el cofre de mando junto a la señal P, la cual pasará al ALTO TOTAL.

En el pupitre de mando del PMT se encenderá en forma intermitente el indicador luminoso P. El Inspector-Jefe de Estación puede mandar en ese momento el itinerario (P-66).

Al establecerse el itinerario, el indicador luminoso P se enciende en forma fija y se apagará a la destrucción del mismo.

Para la destrucción del itinerario (P-66) se requiere oprimir el botón 66 simultáneamente con el botón DU.

4.2 Maniobras diversas en la zona de Talleres

4.2.1 Prescripciones Generales

Los movimientos de la terminal hacia el depósito de trenes, hacia los Talleres, o hacia las vías P o T, se efectúa por las vías A, B y L.

Los movimientos del depósito de trenes o de la vía R hacia la terminal, se hacen por las vías A, B o X.

Para todos estos movimientos es posible, previo acuerdo del PML, utilizar una u otra vía, considerando que:

- Que la vía "L" permite enviar trenes desde la terminal hacia el depósito exclusivamente, pasando por la máquina LAVADORA. El movimiento inverso no es posible.
- Que la vía "X" permite enviar trenes hacia la terminal y se utiliza para el tren de RESERVA. El movimiento inverso no es posible.

Para todos los movimientos que involucren CDV's relacionados con la terminal o los Talleres, deben efectuarse previo acuerdo del

PML y PMT, considerando que para mover trenes desde el depósito hacia mantenimiento menor, mantenimiento mayor, vía de pruebas, vía del torno o viceversa es indispensable utilizar el CDV 24 y en caso extremo el CDV 14.

La vía "T" se usa exclusivamente para entrar al TORNO RODERO.

Los movimientos relacionados entre la terminal y la vía de pruebas o mantenimiento mayor se efectúan por la vía "R".

Los movimientos que interesan al grupo de Talleres de Material Rodante, se efectúan mediante un acuerdo con el Jefe del Taller o por un agente designado por él como Jefe de Maniobras de Material Rodante.

Todos los movimientos, salvo los internos del grupo Taller, se anotarán en la bitácora indicando hora, naturaleza del movimiento, número o composición del tren.

De una manera general, los movimientos de entrada y salida del depósito, tienen prioridad sobre los demás movimientos, razón por la cual, antes de iniciar cualquier maniobra, el Inspector-Jefe de Estación del PMT deberá cerciorarse que no obstaculice ninguna maniobra prioritaria.

4.2.2 Maniobras de entrada y salida del depósito

a) Entrada al depósito (ejemplo del CDV 14 a vía G5)

En el PML existe un botón de solicitud de entrada, como el tren va a entrar a los Talleres por medio del itinerario (12-14), el Inspector-Jefe de Estación de la terminal oprimirá el botón correspondiente al CDV 14.

En el pupitre del PMT se encenderá intermitente el botón indicador blanco respectivo, y se activa una alarma sonora el cual permanecerá de esa forma con la ocupación del CDV 14.

En el pupitre del PMT el Inspector-Jefe de Estación procede a efectuar el reconocimiento, oprimiendo el botón correspondiente, con lo cual el botón indicador blanco encenderá en forma fija y anulará la sonería.

Cuando el Inspector-Jefe de Estación del PMT autorice el itinerario (14-G5), el indicador se apagará a la destrucción del mismo.

La solicitud de entrada o garaje o talleres por medio del CDV 14 se puede anular, oprimiendo los botones Do o DU de la terminal.

Si la señal 14B se encuentra en estado permisivo, la conducción del tren se efectuará en CMC 25, hasta el advertidor del indicador de velocidad limitada (IVA), donde el Conductor cambiará a conducción CMC 15.

El tren continúa hasta el punto de detención controlado (G5A). Si la posición G5B está libre prosigue y ahí se estaciona.

b) Salida del depósito (ejemplo G5-24)

Según el programa de salidas del depósito, el Inspector-Jefe de Estación del PMT deberá cerciorarse que el indicador 24 PEDIDO DE ENTRADA no esté encendido, de ser así, solicitará al PML la autorización para ocupar el CDV 24, después el Inspector-Jefe de Estación del PMT manda el itinerario G5A-24 por acción simultánea de los botones G5A y 24.

a) Si la vía B está libre, el itinerario G5A-24 se autoriza.

b) Si la vía B está ocupada, el itinerario mandado se establece pero sólo se autoriza parcialmente hasta la señal 28.

La conducción del tren se efectuará en CMC 15 hasta la señal 24A, donde aumentará la velocidad a 25KM/H.

4.2.3 Maniobras de entrada y salida del Taller Material Rodante

a) Entrada (ejemplo CDV 14 a vía T5)

El PML anuncia al PMT el envío del tren al taller.

El PMT avisa al Jefe de Maniobras de Material Rodante para que le indique la vía donde deba dirigir el tren.

Al estar el tren anunciado (al encenderse el indicador de PEDIDO DE ENTRADA por el CDV 14), se debe de confirmar al Jefe de Maniobras Material Rodante de la llegada del tren.

El PMT manda el itinerario (14-T5) por acción simultánea de los botones 14 y T5.

El Conductor detiene el tren ante la señal 14B y pasa a CMC 15, avanzando en este modo de conducción hasta detenerse antes de entrar a la nave de mantenimiento menor, y a partir de este punto aplicar las consignas vigentes de acceso a vía de Taller.

b) Salida (ejemplo de vía T5 al CDV 24)

El Jefe de Maniobras Material Rodante solicita el itinerario al PMT para la salida de un tren.

El Inspector-Jefe de Estación del PMT pedirá al PML la autorización de ocupación del CDV 24 y al obtener el acuerdo del Inspector-Jefe de Estación de la terminal mandará el itinerario T5-24 por medio de la acción simultánea de los botones T5 y 24.

a) Si la vía B está libre, el itinerario T5-24 se autoriza.

b) Si la vía B está ocupada el itinerario mandado se establece, pero la señal T5 permanecerá al alto.

La conducción del tren se efectúa en CMC 15 hasta la señal 24A, donde aumentará la velocidad a 25KM/H.

4.2.4 *Maniobras en el interior del depósito*

(Ejemplo de vía G5 a vía G3)

El Inspector-Jefe de Estación del PMT se cerciora que la vía G3 pueda recibir el tren, solicita al PML la autorización para entrar a vía A o B y manda el itinerario G5-24 o G5-14 según sea el caso.

Estando el tren en estos CDV's se manda el itinerario 14-G3 o 24-G3.

Todo el movimiento se hace en conducción CMC 15.

4.2.5 Maniobras al interior del Grupo Taller Material Rodante (ejemplo de vía T5 a vía T7)

El Jefe de Maniobras de Material Rodante solicita la maniobra al PMT, quien solicita al PML la autorización para entrar a las vías A o B; el Inspector-Jefe de Estación del PMT manda el itinerario T5-14 o T5-24, según sea el caso.

Estado el tren en estos CDV's se manda el itinerario 14-T5 o 24-T5.

Todo el movimiento se hace en conducción CMC 15.

4.2.6 Movimientos entre el Taller Material Rodante y depósito (ejemplo: de vía T5 a vía G5)

El Jefe de Maniobras Material Rodante solicita a PMT la maniobra. El Inspector-Jefe de Estación del PMT se cerciora de que la vía G5 pueda recibir el tren y solicita a PML la entrada a vía A o B.

Mando el itinerario T5-14 ó T5-24 según el caso.

Estando el tren en estos CDV's se manda el itinerario 14-G5 ó 24-G5.

Todo el movimiento se hace en conducción CMC 15.

4.2.7 Maniobras de entrada y salida de la nave de vehículos auxiliares (Taller de vía)

a) Entrada

El Inspector-Jefe de Estación del PMT es informado por PML que debe de avisar al Jefe de Maniobras de vía para que disponga los aparatos de cambio de vía para recibir el vehículo.

Al estar el vehículo anunciado, el Inspector-Jefe de Estación del PMT manda un itinerario determinado con destino a la nave de depósito con la finalidad de asegurar la posición de los aparatos de vías involucrados, posteriormente confirma al Jefe de Maniobras de vía, la llegada del vehículo, para que coloque en posición

el aparato de vía 2702 manualmente por medio de la palanca incorporada como se indica en el capítulo 3.

Una vez terminada la maniobra de entrada, POR CONSIGNA el aparato de vía 2703 debe ser colocado en posición derecha, ya que cuenta con control de posición y el conmutador del motor del 2702 en posición NORMAL como se indica en el capítulo 3.

La conducción de los vehículos auxiliares se hace A VISTAS, ya que estos no están equipados con un sistema de control.

b) Salida

El Jefe de Maniobras vía, solicita a PMT la maniobra, quién solicita autorización a PML para entrar a las vías A o B.

La conducción de los vehículos auxiliares se hace A VISTA, ya que estos no están equipados con un sistema de control.

4.2.8 Maniobra de entrada, salida y circulación en vía de Pruebas (Vía P)

a) Entrada (ejemplo: de vía T5 a vía P)

El Jefe de Maniobras Material Rodante solicita a PMT la maniobra. El Inspector-Jefe de Estación del PMT se cerciora de que la vía P pueda recibir el tren y solicita al PML su autorización para entrar a vía A o B.

Mando el itinerario T5-14 o T5-24 según el caso.

Estando el tren en estos CDV's se manda los itinerarios (14-66) ó (24-66) y (66-P), oprimiendo los botones luminosos respectivos del CDV de destino en cada caso.

Todo el movimiento se hace en conducción CMC 15.

b) Salida

El mando del itinerario de salida de la vía de pruebas es tributario de que el tren esté ocupado el CDV P3, que la llave prisionera esté colocada en la cerradura de la señal P, y que el Conductor accione el botón de autorización (BA) que se encuentra en el cofre de mando junto a la señal P, la cual pasará al ALTO TOTAL.

En el pupitre de mando del PMT se encenderá en forma intermitente el indicador luminoso P. El Inspector-Jefe de Estación puede mandar en ese momento el itinerario (P-66).

Al establecer el itinerario, el indicador luminoso P se enciende en forma fija y se apaga a la destrucción del mismo.

c) Circulación en la vía P

La señal P no cuenta con indicador de dirección, ya que se interpreta que:

- La luz VERDE indica que la vía de Pruebas está libre y está subordinada al:
 - Retiro de la llave prisionera de la cerradura en la señal "P".
 - Control de la posición izquierda del aparato F.
 - Control de la posición derecha de los aparatos P/5701.
 - Liberación de los CDV's P2 y P1.
- La LUZ AMBAR indica que el aparato de cambio de vía está controlado en vía desviada, y que existe un itinerario autorizado para salir de la vía de pruebas.
- La LUZ ROJA con foco piloto encendido (alto espaciamiento), indica que los CDV's P2 y /o P1 están ocupados.
- La LUZ ROJA sin foco piloto encendido (alto total), indica que después de haber oprimido el botón "BA" de la señal "P", está en espera del mando del itinerario de salida o que la aguja del aparato de vía "F" está en posición derecha.

4.2.9 Maniobras de entrada y salida del torno rodero

a) Entrada

El Jefe de Maniobras Material Rodante solicita al PMT la maniobra correspondiente, según sea el caso , para colocar el tren en la vía T (CDV 46) ante la señal cuadrada FT, la cual está controlada en función del aparato de cambio de vía 4701.

Para autorizar que un tren pase por la fosa del torno rodero, el responsable del torno debe de accionar la botonera de mando que se encuentra dentro de la propia fosa.

Al oprimir el botón del cofre de mando de itinerario (46-48), enciende el indicador luminoso amarillo y en el pupitre de mando del PMT se enciende también el indicador luminoso de destino 48.

En caso de suspenderse el movimiento, el responsable de la fosa tendrá que oprimir el botón ANULACION.

En ese momento la señal FT pasa al alto y los indicadores amarillo se apagarán 30 segundos después.

El itinerario (46-48) deberá ejecutarse en CLT2.

b) Salida

Una vez que el tren haya pasado por el torno rodero, el Conductor del tren deberá solicitar al PMT el itinerario (48-66), o mandar el itinerario por medio del cofre de mando ubicado junto a la señal 48.

El Jefe de Maniobras Material Rodante solicita al PMT la maniobra correspondiente, según sea el caso, para colocar el tren en la vía requerida.

MOTOR ASTER TR-44

Vista lateral (Lado Leva)

A.1 Dispositivo de maniobra manual

A.2 Palanca de trinquete

A.3 Manecilla de selección

A.4 Asa

A.5 Cerradura

Vista lateral (Lado cremallera)

B.1 Tope de articulación

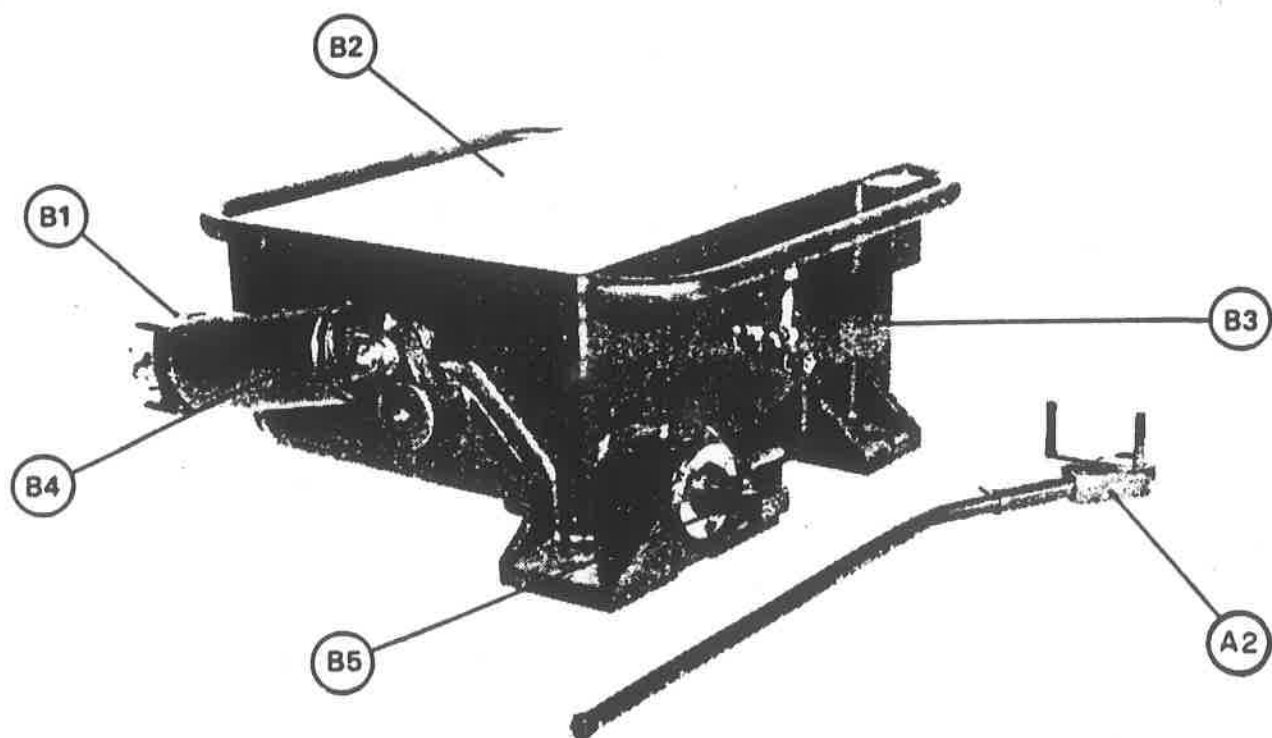
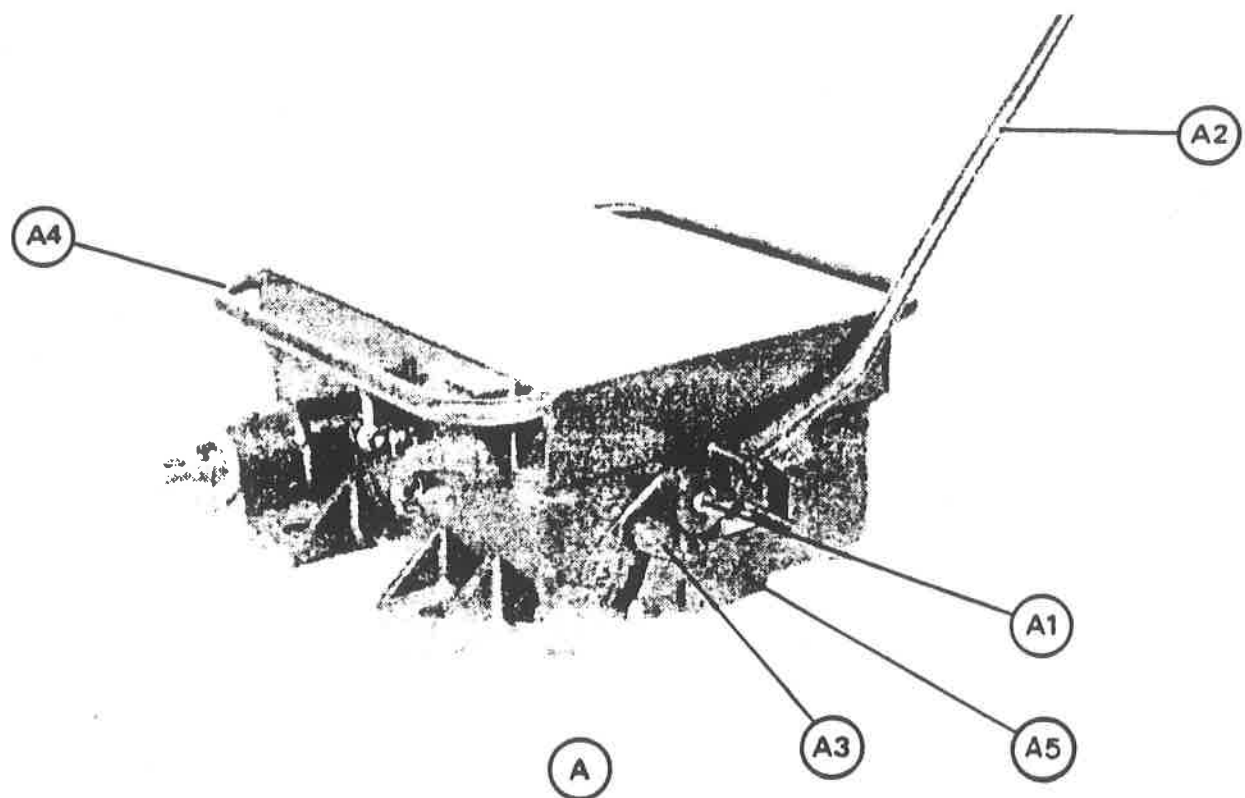
B.2 Tapa

B.3 Carter

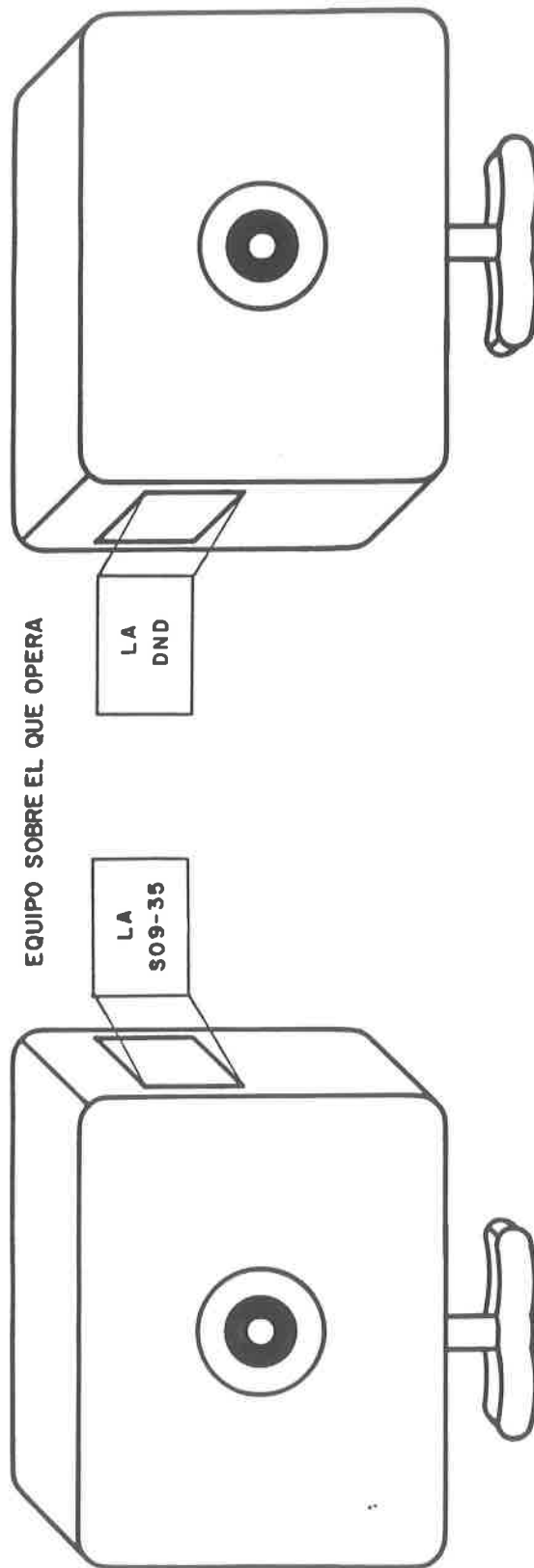
B.4 Dispositivo de talonamiento y de inversión

B.5 Cremallera

MOTOR ASTER TR-44



RUPTORES DE TALLERES LA PAZ



4.3 Maniobras manuales de los aparatos de vía

Esta absolutamente prohibido maniobrar manualmente un aparato de vía sin protección previa de las señales de maniobra, o en su defecto, mediante señales móviles y con el CDV de tránsito desocupado.

El mando manual de un aparato de vía sólo se efectuará bajo la orden del Insp/JE del PMT.

Dentro de los Talleres no hay cofres de socorro eléctrico, solamente existe un socorro manual, accionado por una palanca de trinquete del tipo portátil, la cual debe de proveer y retirar el personal de señalización.

Las llaves se encuentran en una caja de GRUPO.

Al retirar la llave de la cerradura, las señales involucradas se ponen al ALTO TOTAL.

La manecilla de selección está encerrojada en posición NORMAL por el pestillo saliente de la cerradura. Después de introducir la llave en la cerradura y posicionarla para que quede prisionera, podrá entonces colocarse la manecilla de selección a posición MANUAL. Para liberar la llave de la cerradura será necesario girar nuevamente la manecilla de selección a posición NORMAL.

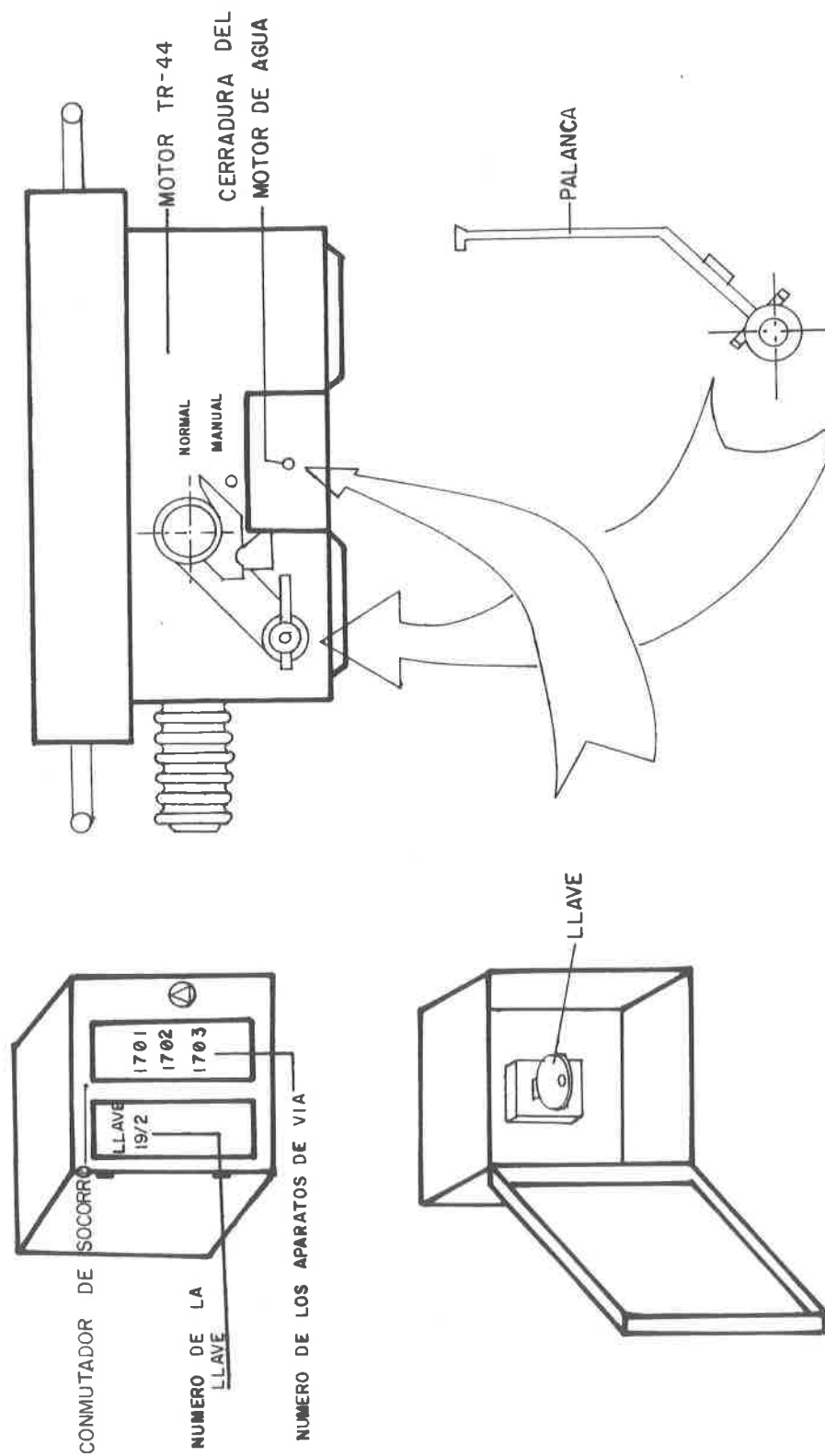
Hay diez tipos de llaves, según el aparato de vía por maniobrar:

GRUPO	APARATOS DE VIA	NUMERO DE LA LLAVE
17	1701 al 1703	19/2
18	1801 al 1809	21/2
25	2503 al 2507	8/2
27	2701, 2702 y 2708	20/2
28	2801 al 2804	22/2
47	4701	4/2
57	5701	5/2
61	6101 al 6107	9/2
67	6701 al 6702	4/2
P	P	5/2

El procedimiento para efectuar la maniobra manual de los aparatos de vía, es:

1. Abrir con llave triangular el CONMUTADOR DE SOCORRO que lleva el número del aparato de vía que se va a operar en mando manual.
2. Sacar la LLAVE del conmutador (las señales pasan al ALTO TOTAL).
3. Introducir la llave en la CERRADURA del motor del aparato de vía que se va a operar en mando manual.
4. Poner el conmutador del motor de aparato de vía en posición MANUAL.
5. Poner la PALANCA en el dispositivo de maniobra manual.
6. Maniobra la PALANCA para mover las agujas del aparato de vía.
7. Retirar la PALANCA del dispositivo de maniobra manual.
8. Poner del conmutador del motor en posición NORMAL.
9. Retirar la LLAVE y volver a colocarla en el conmutador de socorro. (las señales desbloquean si el itinerario se encuentra establecido).

CONMUTADOR DE SOCORRO



4.4 Planos

4.1 Señalización y Garaje

4.2 Alimentación tracción

4.3 Aislamiento de vías

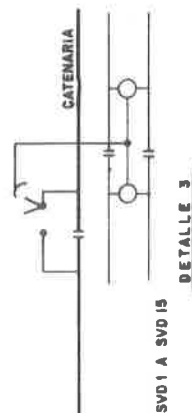
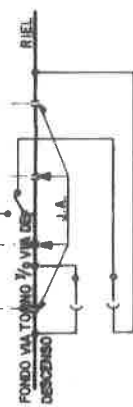
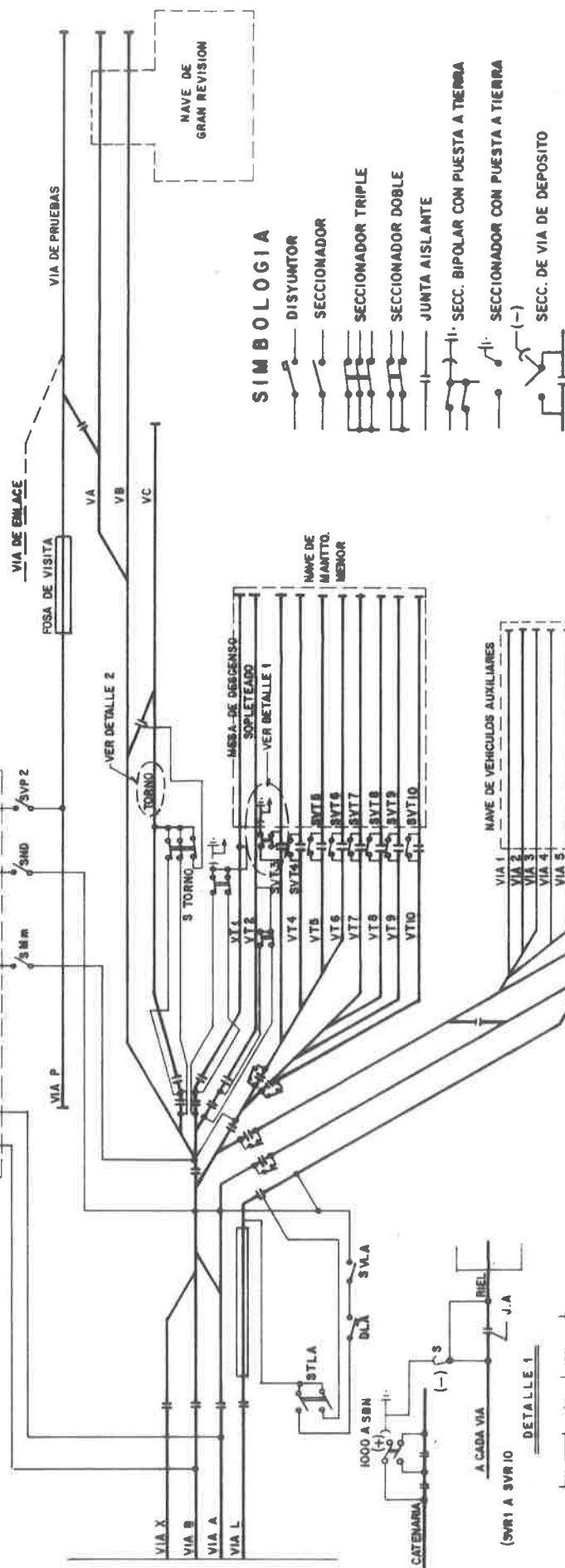
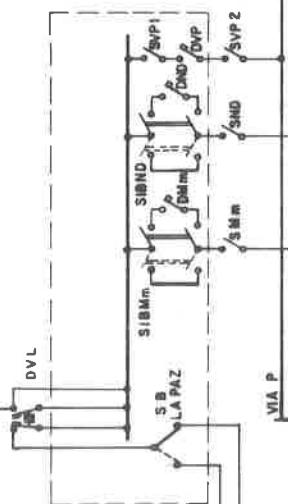
4.4 Ruptores

4.3. TABLA AISLAMIENTO DE LA VIA

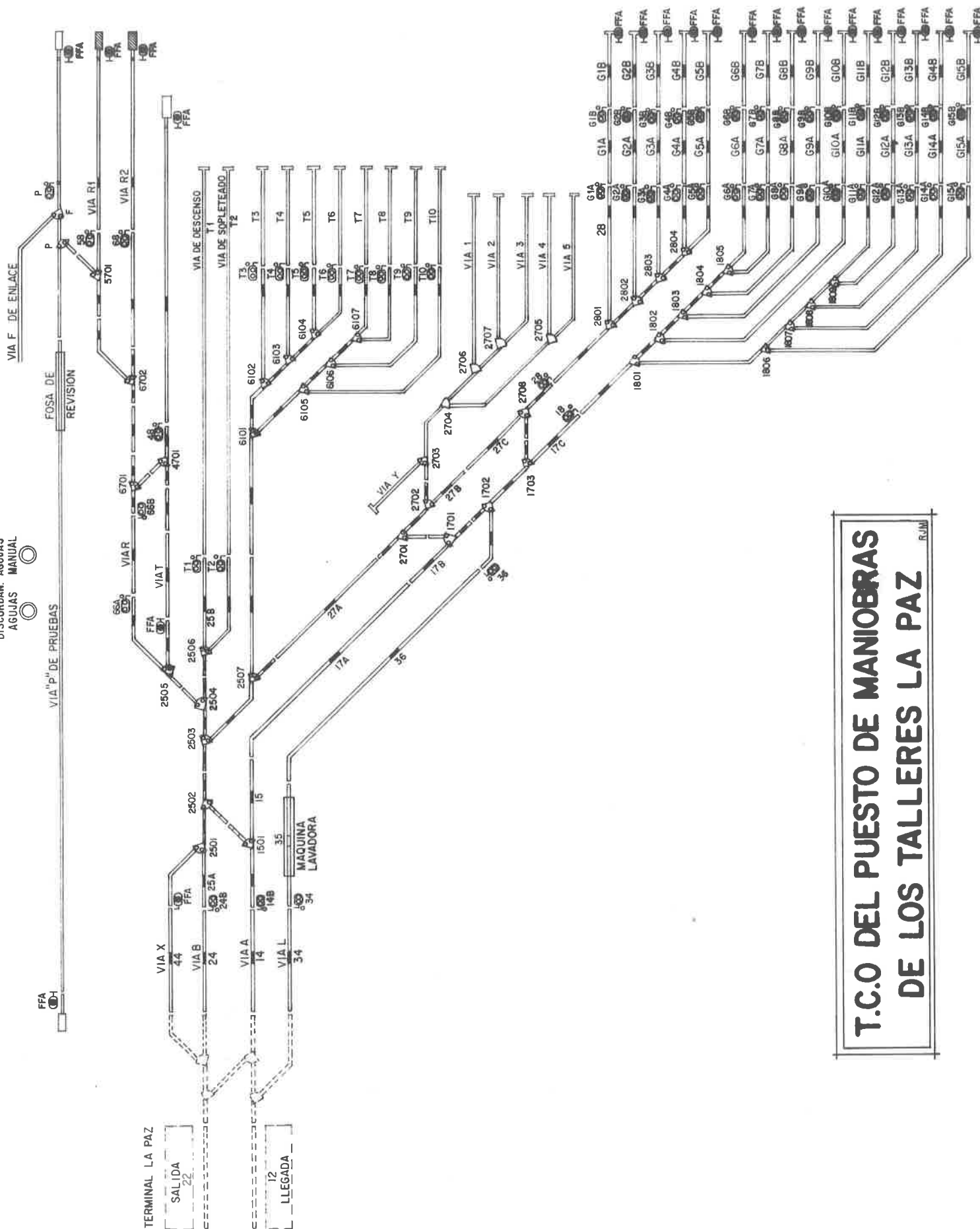
VIAS AISLADAS		APARATOS POR ABRIR	OBSERVACIONES
VIAS DEL DEPOSITO DE TRENES	TODAS LAS VIAS	DND	EN PLATAFORMA DE PRUEBAS
	TRAMO COMUN Gn 1 a 5	SIB	UBICADO EN LA CASETA DE LA NAVE
	TRAMO COMUN Gn 6 a 10		
	TRAMO COMUN Gn 11 a 15		
	G1 a G5		
	G6 a G10		
	G11 a G15		
VIAS DEL TALLER MATERIAL RODANTE	TODAS LAS VIAS	DMm	EN PLATAFORMA DE PRUEBAS
	TRAMO COMUN T1 a T10		UBICADOS EN LA CASETA DE LA NAVE
	T1 (Via de Descenso)	SVT 1	
	T2 (Via de Sopleteado)	SVT 2	
	T3 A T7 (Fosas)	SVT 3, SVT 5, SVT 7	
	T8 A T10 (Fosas)	A FUTURO	
VIA T		DMm	EN PLATAFORMA DE PRUEBAS
VIA P		DVP	EN PLATAFORMA DE PRUEBAS

INSTRUCTIVO DE OPERACION
TALLERES LA PAZ

**S.R.
TALLERES**



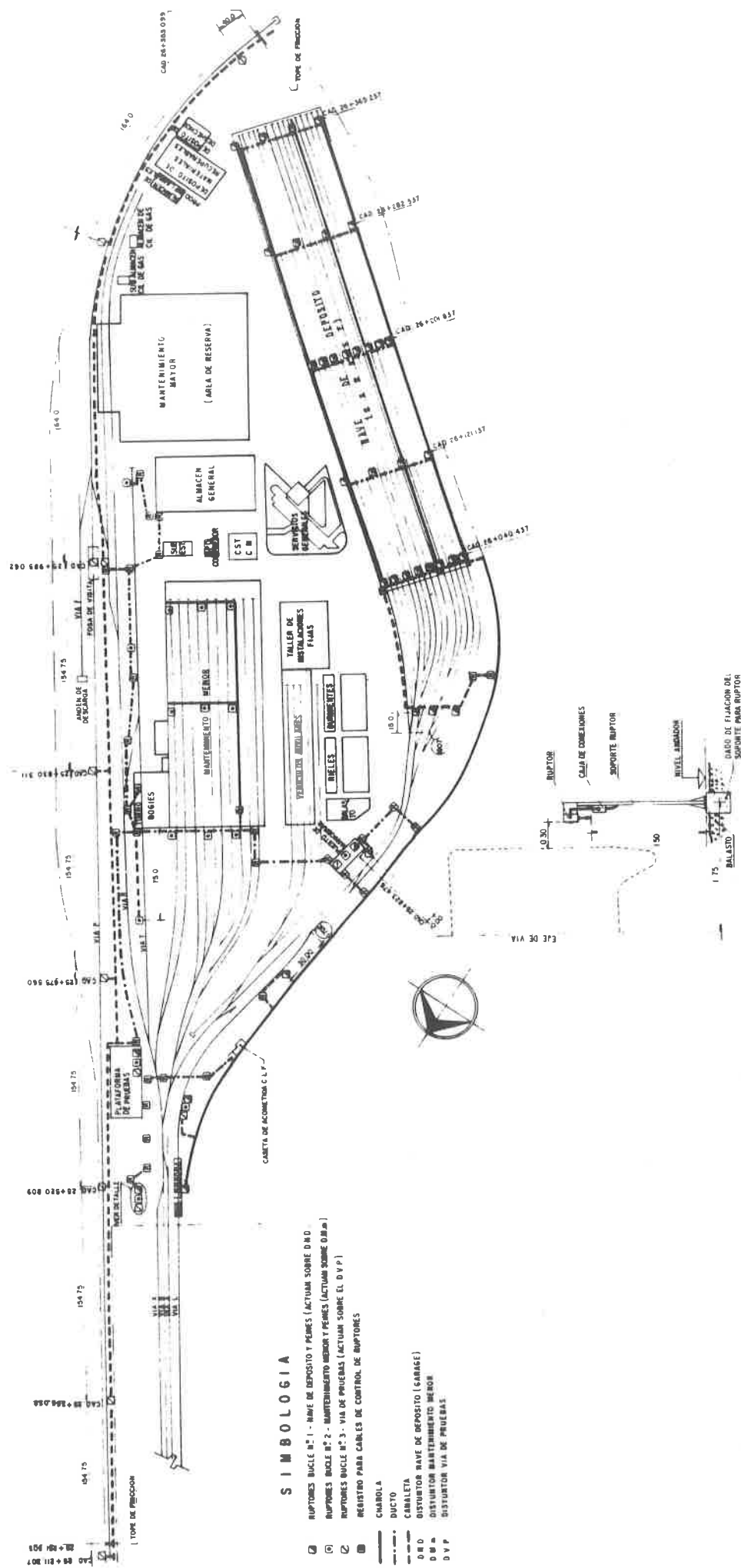
DISCORDAN AGUJAS
AGUJAS MANUAL



**T.C.O DEL PUESTO DE MANIOBRAS
DE LOS TALLERES LA PAZ**

RJM

LOCALIZACION DE RUPTORES
EN TALLERES LA PAZ



4.5 Programa de Maniobras, Incompatibilidades, Comprobación de Aguja

5.- PROGRAMA DE MANIOBRAS DE TALLERES LA PAZ

MODOS DE CONDUCCION	ITINERARIO	MANEJO			DESTRUCCION			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCION	NUMERO	
		PCL	PMT	COFRE	PCL	PMT	COFRE		SE%AL	LUZ
1	CMC 15	14-18						Conjugado con el iti (14-GA6a15).Se establece (14-18) simultáneamente al mandar (14-GA6a15)		
2	CMC 15	14-28						Conjugado con el iti (14-GA6a5).Se establece (14-28) simultáneamente al mandar (14-GA6a5)		
3	CMC 15	14-46		X		X			14-B	A
4	CMC 15	14-66		X		X			14-B	A
5	CMC 15	14-Tn1a10		X		X			14-B	A
6	CMC 15	14-Gn1a5		X		X			14-B	A
7	CMC 15	14-Gn6a15		X		X			14-B	A
8	CMC 15	24-18						Conjugado con el iti (24-GAa15).Se establece (24-18) simultáneamente al mandar (24-GA1a15)		
9	CMC 15	24-28						Conjugado con el iti (24-GAa5).Se establece (24-28) simultáneamente al mandar (24-GA1a5)		
10	CMC 15	24-46		X		X			24-B	A
11	CMC 15	24-66		X		X			24-B	A
12	CMC 15	24-Tn1a10		X		X			24-B	A
13	CMC 15	24-Gn1a5		X		X			24-B	A
14	CMC 15	24-Gn6a15		X		X			24-B	A
15	CMC 15	34-36		X		X			34	A
16	CMC 15	36-Gn1a5		X		X			36	A
17	CMC 15	36-Gn6a15		X		X			36	A
18	CMC 15	46-48			X		X	VER PUNTO 2.9.1 DE ESTE MANUAL	FT	V
19	CMC 15	48-66		X	X	X	X	VER PUNTO 2.9.2 DE ESTE MANUAL	48	A
20	CMC 15	58-66		X		X			58	A
21	CMC 15	66-14		X		X			66-A	A
22	CMC 15	66-24		X		X			66-A	A
23	CMC 15	66-58		X		X			66-B	A
24	CMC 15	66-68		X		X			66-B	A
25	CMC 15	66-P		X		X			66-B	A
26	CMC 15	68-66		X		X			68	A
27	CMC 15	GA1a5-14		X		X			GA1a5	A
									28	A

28	CMC 15	GA1a5-24		X			X					
29	CMC 15	GA1a5-28								Conjugado con(GA1a5-14).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a5-14)		
30	CMC 15	GA1a5-28								Conjugado con(GAa5-14).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a5-24)		
31	CMC 15	GA1a5-28								Conjugado con(GAa5-14).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a5-44)		
32	CMC 15	GA1a5-44		X			X				GAa5	A
											28	A
33	CMC 15	GAa15-14		X			X				GA6a15	A
											18	A
34	CMC 15	GA6a15-18								Conjugado con(GAa15-14).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a15-14)		
35	CMC 15	GA6a15-18								Conjugado con(GAa15-24).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a15-24)		
36	CMC 15	GA6a15-18								Conjugado con(GAa15-44).Se establece (Gala5-28) simultáneamente al mandar (GA1a15-44)		
37	CMC 15	GA6a15-24		X			X				GA6a15	A
											18	A
38	CMC 15	GAa15-44		X			X				GA6a15	A
											18	A
39	CMC 15	GBa15-GAa15		X			X				GBa15	A
40	CMC 15	Tn1a10-14		X			X				Tn1a10	A
41	CMC 15	Tn1a10-24		X			X				Tn1a10	A
42	CMC 15	Tn1a10-44		X			X				Tn1a10	A
43	CMC 15	P-66		X	X		X			VER PUNTO 2.8.2 DE ESTE MANUAL	P	A

S E N A L E S			APARATOS DE VIA	
CDV'S LIBRES		DIR	IVA	NUMEROS Y POSICIONES
				1501D-1701I-1702D-1703D- (Ver 5.3.3)
				1501D-1701I-1702D-1703I-2708I- (Ver 5.3.2)
15-25-46		T		1501I-2502I-2503I-2504I-2505D
15-25-66-67.A		R		1501I-2502I-2503I-2504I-2505I
15-25.A-25.B-61		Tn1a10		1501I-2502I- (Ver 5.3.1)
15-17-27.C-28-Gn1a5		Gn1a5		1501D-1701I-1702D-1703I-2708I- Ver 5.3.2)
15-17-18-Gn 6a15		Gn6a15		1501D-1701I-1702D-1703D-(Ver 5.3.3)
25-46		T		2501I-2502D-2503I-2504I-2505D
25-66-67.A		R		2501I-2502D-2503I-2504I-2505D
25.A-25.B-61		Tn1a10		2501I-2502D-(Ver 5.3.1)
25.A-25.B-27-28-GA 1a5		Gn1a5		2501I-2502D-2503D-2507D-2701I-2702D- 2708D-(Ver 5.3.3)
25.A-25.B-27.A-27.B-17.C-18-GA Ga15		Gn6a15		2501I-2502D-2503D-2507D-2701D-1701D 1702D-1703D-(Ver 5.3.3)
35-36-[17.C+KAg 1702 DER]				
17.C-27.C-28-Gn 1a15		Gn1a5		1702I-1703I-2708I-(Ver 5.3.2)
17.C-18-GN 6a15		Gn6a15		1702I-1703D-(Ver 5.3.3)
47-48				4701I
47-67.A-66[25c+KAg2505 DER]				4701D-6701D
57-67.B-67.A-66[25.C+KAg 2505 DER]				5701D-6702I-6701I
25-15-14-(13+KAg13 A DER)		A		1501D-2502I-2503I-2504I-2505I
25-24-[23+KAg 23.B IZQ+KAg 13.B/23.A DER		B		1501D-2502I-2503I-2504I-2505I
67.A-67.B-57-58		R1		5701D-6702I-6701I
67-68		R2		6701D-6702D
67.A-67.B-57-P		P		6701I-6702I-5701I-PI-FI
67-66-[25.C+KAg 2505 DER]				6701I-6702D
28-27.C-17-15		A		1501D-1701I-1702D-1703I-2708I- (Ver 5.3.2)
27.C-17-15-14-[13+KAg13 A DER]		A		
28-27-25.B-25.A		B		2501I-2502D-2503D-2507D-2701I-2702D 2708D-(Ver 5.3.3)
27-25.B-25.A-24-[23+KAg23.B IZQ+KAg13.B/23 A DER]		B		
				(Ver 5.3.2)
				(Ver 5.3.2)
				(Ver 5.3.2)
28-27-25.B-25.A		X		2501I-2502D-2503D-2507D-2701I-2702D 2708D-(Ver 5.3.3)
27-25.B-25.A-44[23+KAg 23.B DER+KAg 13.B/.A DER]		X		
18-17-15		A		1501D-1701I-1702D-1703D-(Ver 5.3.3)
17-15-14-[13+KAg 13.A DER]		A		
				(Ver 5.3.3)
				(Ver 5.3.3)
				(Ver 5.3.3)

18-17.C-17.B-27.B-27.A-25.B-25.A	B	2501D-2502D-2503D-2507D-2701I-2702D-2708D-(Ver 5.3.3)
17.C-17.B-27.B-27.A-25.B-25.A-24-[23+KAg 23.B IZQ+KAg 13.B/23.A DER	B	
18-17.C-17.B-27.B-27.A-25.B-25.A	X	2501D-2502D-2503D-2507D-2701D-1701D-1702D-1703D-(Ver 5.3.3)
17.C-17.B-27.B-27.A-25.B-25.A-44-[23+KAg 23.B DER+KAg 13.B/23.A DER	X	
GA 1a15		
61-25.B-25.A-15-14-[13+KAg 13.A DER]	A	1501I-2502I-(Ver 5.3.1)
61-25.B-25.A-24-[23+KAg 23.B IZQ+KAg 23.A/13.B DER]	B	2501I-2502D-(Ver 5.3.1)
61-25.B-25.A-44-[23+KAg 23.B DER+KAg 13.B/23.A DER]	X	2501D-2502D-(Ver 5.3.1)
P2-57-67.B-67.A-[25.C+KAg2505 DER]		6701I-6702I-5701I-PI-FI

5.2.1.- TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DENTRO DE LOS TALLERES

MANDO EN DESARROLLO	14-46	14-66	14-Tn1a10	14-Gn1a5	14-Gn1a15	24-46	24-66	24-Tn1a10	24-Gn1a5	24-Gn1a15	34-36	36-Gn1a5	36-Gn1a15	46-48	48-66	58-66	66-14	66-24	66-58	66-68	66-P	68-66	GA1a5-14	GA1a5-24	GA1a5-44	GA6a15-14	GA6a15-24	GA6a15-44	GB1a15-GA1a15	Tn1a10-14	Tn1a10-24	Tn1a10-44	P-66
14-46		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
14-66	X		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
14-Tn1a10	X	X		X	X	X	X	X	X	X							X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
14-Gn1a5	*	*	*		X				X	*		X	*				*						X	X	X	*	*	*	2]	*			
14-Gn6a15	*	*	*	*						X		*	X				*						*			X	X	X	2]	*			
24-46	X	X	X				X	X	X								X	X						X	X		X	X		X	X	X	
24-66	X	X	X			X		X	X	X					X	X	X	X				X		X	X		X	X		X	X	X	X
24-Tn1a10	X	X	X			X	X		X	X							X	X						X	X		X	X		X	X	X	
24-Gn1a5	*	*	*	X		*	*	*		*		X					*	*					X	X	X		*	*	2]	*	*	*	
24-Gn6a15	*	*	*	*	X	*	*	*	*			*	X				*	*					*	*	*	X	X	X	2]	*	*	*	
34-36																																	
36-Gn1a5				X	X				X	X			X										X	X	X	X	X	X	2]				
36-Gn6a15				X	X					X		X											X			X	X	X	2]				
46-48															X																		
46-66		X					X								X		X			X	X	X	X										X
58-66		X					X								X					X	X	X	X										X
66-14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66-24	X	X	X			X	X	X	X	X							X		X	X	X			X	X		X	X		X	X	X	
66-58															X	X	X	X		X	X	X											X
66-68															X	X	X	X	X		X	X											X
66-P															X	X	X	X	X	X		X											X
68-66		X					X								X	X			X	X	X												X
GA1a5-14	X	X	X	X	X				X	X		X	X				X							X	X	X	X	X		X			
GA1a5-24	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X					X		X		X	X		X	X	X	
GA1a5-44	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X					X	X			X	X		X	X	X	
GA6a15-14	X	X	X	X	X					X		X	X				X						X				X	X		X			
GA6a15-24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X					X	X	X	X		X		X	X	X	
GA6a15-44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X					X	X	X	X	X		X	X	X		
GB1a15-GA1a15				2]	2]							2]	2]				2]	2]															
Tn1a10-14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X					X	X	X	X	X	X			X	X	
Tn1a10-24	X	X	X			X	X	X	X	X							X	X						X	X		X	X		X		X	
Tn1a10-44	X	X	X			X	X	X	X	X							X	X						X	X		X	X		X	X		
P-66		X					X								X	X			X	X	X	X											

NOTAS:

- Las incompatibilidades (*) entre estos dos itinerarios, termina a la destrucción del primer parcial de los itinerarios conjugados (14-18, 14-28, 24-28, 24-18)
- Los itinerarios cuyo CDV de origen es 14, 24 o 36 con destino a las vías G, son incompatibles con los itinerarios GB-GA solo en la vía considerada.

5.2.2.- TABLA DE INCOMPATIBILIDADES TALLERES/TERMINAL

	12 - 14	12 - 34	14 - 22	14 - 46	14 - 66	14 - TN 1a 10	14 - GN 1a 5	14 - GN 1a 15	22 - 14	22 - 24	24 - 22	24 - 46	24 - 66	24 - TN 1a 10	24 - GN 1a 5	24 - GN 1a 15	34 - 36	44 - 22	66 - 14	66 - 24	GA - 1a 5 - 14	GA - 1a 5 - 24	GA - 1a 5 - 44	GA 6a 15 - 14	GA 6a 15 - 24	GA 6a 15 - 44	TN 1a 10 - 14	TN 1a 10 - 24	TN 1a 10 - 44		
12 - 14									[2]										X		X			X				X			
12 - 34			[2]																												
14 - 22		2]		X	X	X	X	X			[2]																				
14 - 46			X																												
14 - 66			X																												
14-TN 1a10			X																												
14-GN 1a5			X																												
14-GN 1a15			X																												
22-14	[2]									[2]	[2]								[2]	X		X			X				X		
22-24									[2]		[2]								[2]	X		X	*		X	*			X	*	
24-22			[2]						[2]	[2]		X	X	X	X	X			[2]												
24-46											X																				
24-66											X																				
24-TN 1a10											X																				
24-GN1a5											X																				
24-GN 6a15											X																				
34-36																															
44-22									[2]	[2]	[2]																				
66-14	X								X																						
66-24										X																					
GA1a5-14	X								X																						
GA1a5-24										X																					
GA1a5-44										*																					
GA1a15-14	X								X																						
GA1a15-24										X																					
GA1a15-44										*																					
TN1a10-14	X								X																						
TN1a10-24										X																					
TN1a10-44										*																					

NOTAS :

- Estos itinerarios (*) son incompatibles por no contar con la distancia de deslizamiento correcta para garantizar el CRUZAMIENTO BUENO.
- Para las incompatibilidades en la TERMINAL, ver plano ML-90-OP-100111-III-02-593p

5.3.- COMPROBACION DE LAS AGUJAS

5.3.1.- TABLA T1 a T10

	V I A									
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
2503	I	I								
2504	D	D								
2506	I	D								
6101			I	I	I	I	D	D	D	D
6102			I	D	D	D				
6103				I	D	D				
6104					I	D				
6105							I	I	I	D
6106							I	I	D	
6107							I	D		

5.3.1.- TABLA GIAG5

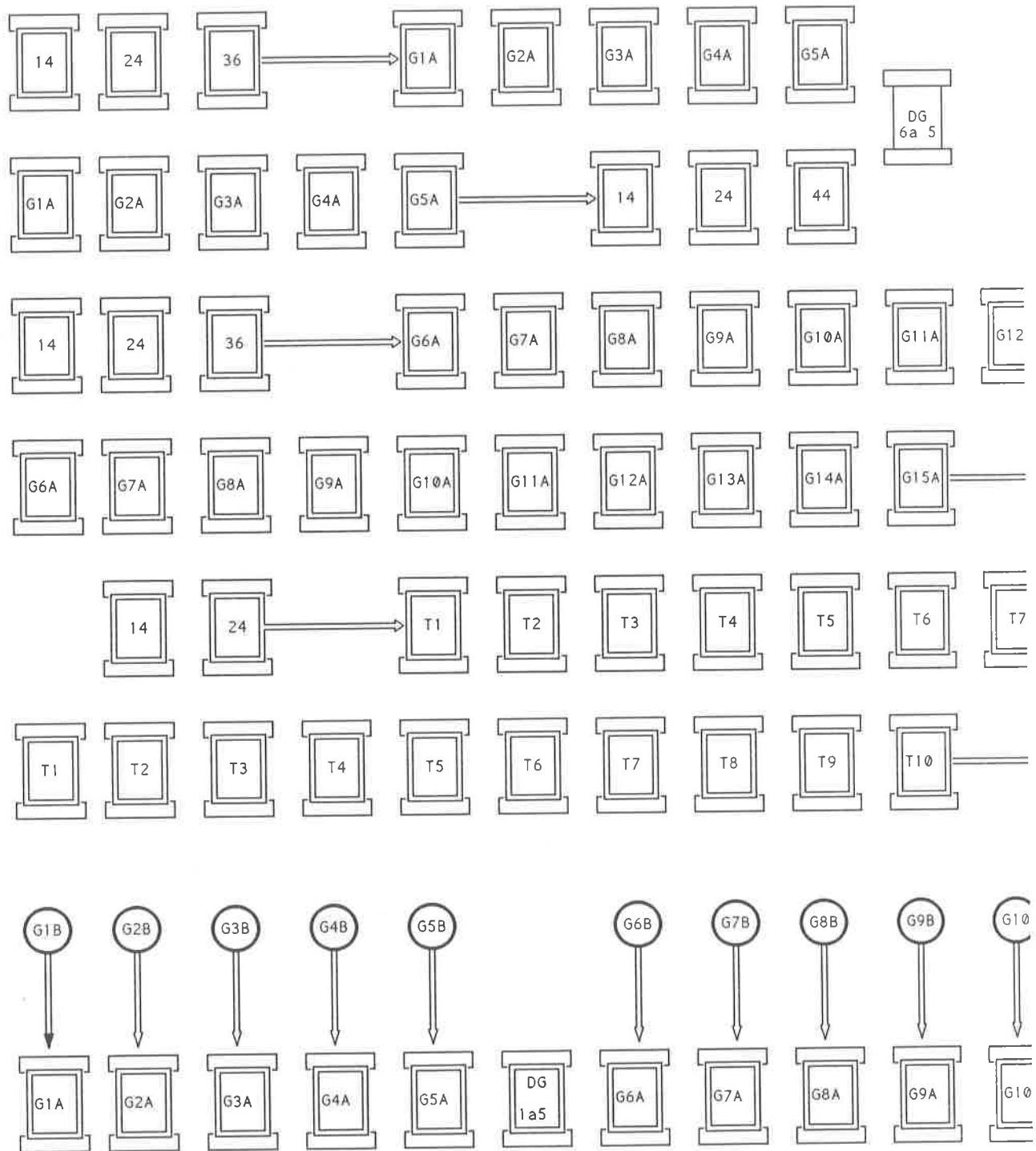
	V I A				
	G1	G2	G3	G4	G5
2801	I	D	D	D	D
2802		I	D	D	D
2803			I	D	D
2804				I	D

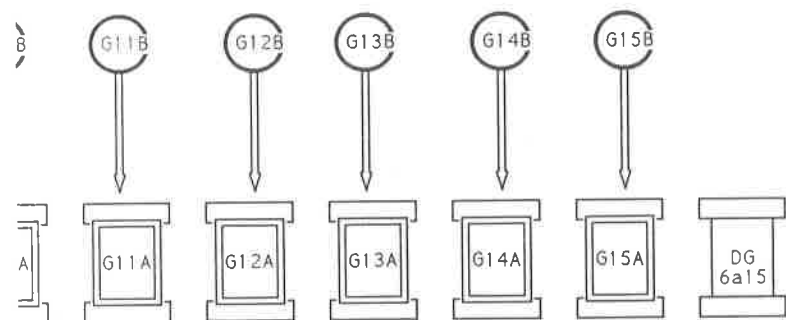
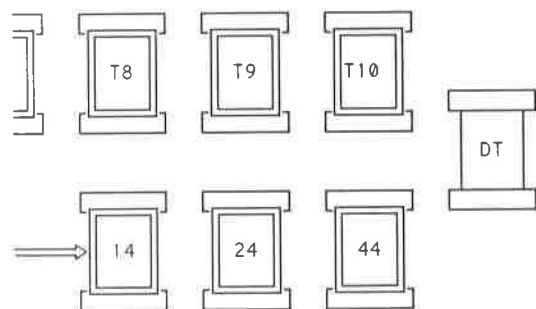
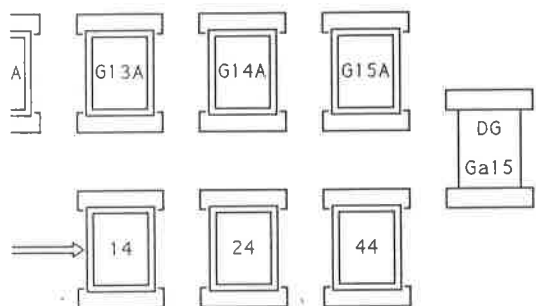
5.3.3.- TABLA G 6 a G15

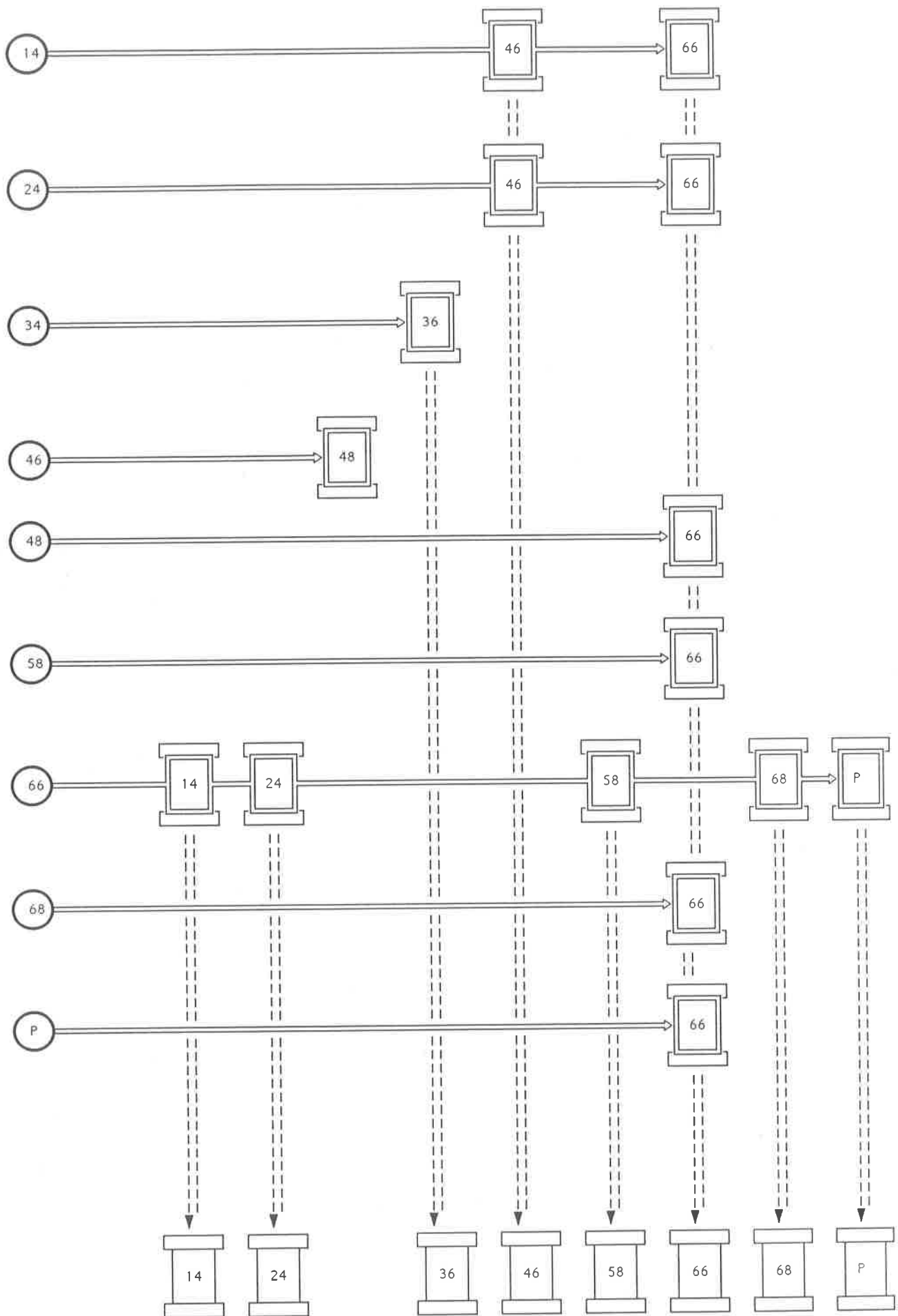
	V I A									
	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15
1801	I	I	I	I	I	D	D	D	D	D
1802	I	I	I	I	D					
1803	I	I	I	D						
1804	I	I	D							
1805	I	D								
1806						I	I	I	I	D
1807						I	I	I	D	
1808						I	I	D		
1809						I	D			

TALLERES LA PAZ

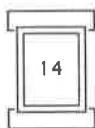
4.6 Pupitre de mando, Tablero de Control Optico



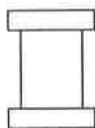




SOLICITUD DE SALIDA



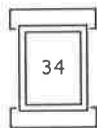
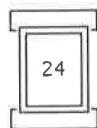
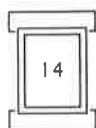
PEDIDO DE ENTRADA



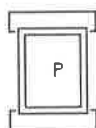
BOTON
RECONOCIMIENTO



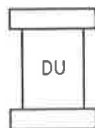
SEÑAL
ACUSTICA



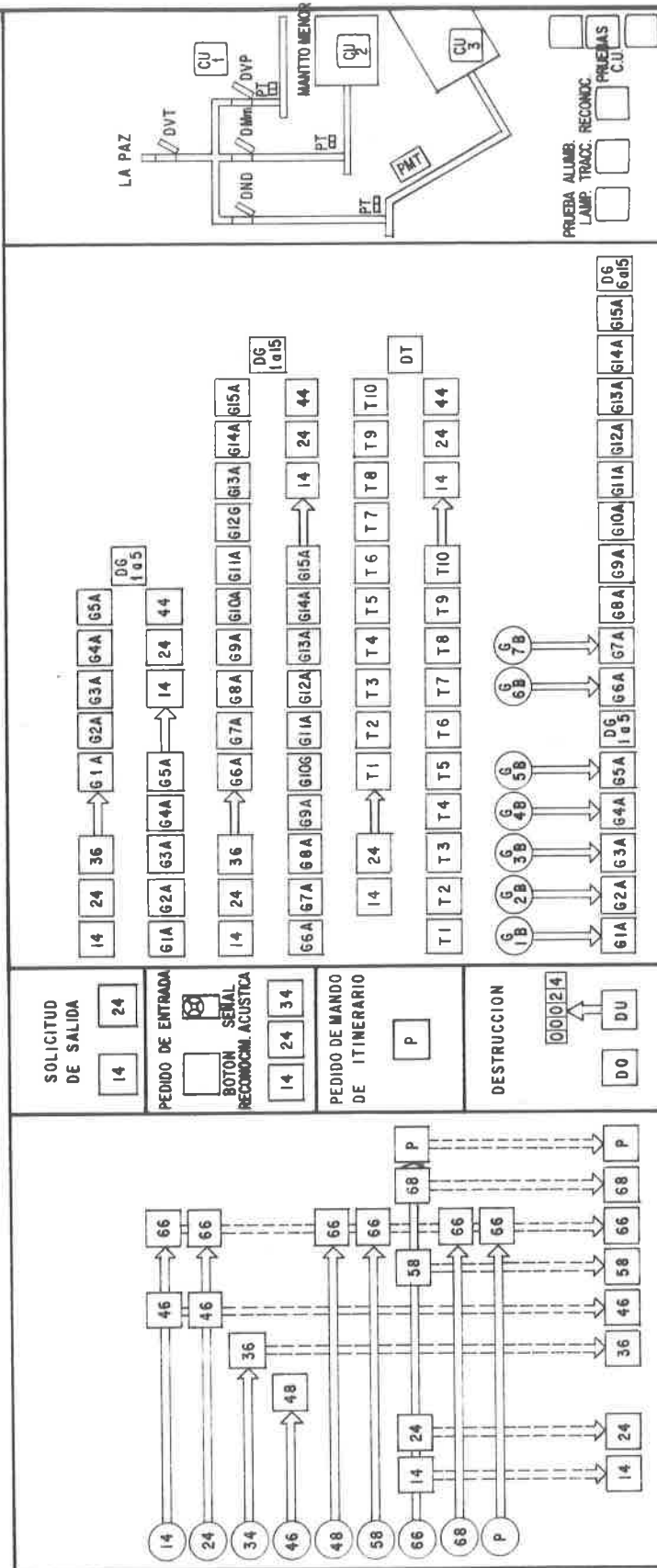
PEDIDO DE MANDO
DE ITINERARIO



DESTRUCCION



PLATINA DE ITINERARIOS DEL PUERTO DE MANIOBRAS LA PAZ



4.7 Alimentación Tracción de la Zona de Talleres

4.7 Alimentación tracción de la Zona de Talleres

4.7.1 Principio de alimentación

La alimentación tracción de Talleres La Paz se realiza desde una subestación de rectificación ubicada en la plataforma de pruebas.

Para brindar una operación continua y confiable, los Talleres La Paz disponen de una alimentación tracción NORMAL y otra de SOCORRO. Estando en la posición NORMAL deja fuera el Disyuntor de Vía de Línea (DVL). En la posición SOCORRO se selecciona al DVL como alimentador, dejando fuera de operación al DVT.

4.7.2 Alimentación normal

La alimentación NORMAL de los Talleres La Paz se efectúa desde una subestación de rectificación ubicada dentro de la Plataforma de Pruebas.

El disyuntor de vía (DVT alimenta una barra "BUS" que distribuye la tensión a las salidas de corriente de tracción hacia las líneas de contacto de tres zonas.

- ZONA 1: Vía de Pruebas
- ZONA 2: Nave de Mantenimiento Menor
- ZONA 3: Nave de Depósito

Este disyuntor se encuentra en el edificio de la plataforma de pruebas, junto al SIA.

4.7.3 Alimentación Socorro

En caso de falla de la alimentación NORMAL proveniente de la subestación de rectificación propia de los Talleres, éstos pueden ser alimentados en SOCORRO.

La alimentación SOCORRO proviene de las vías secundarias de la terminal La Paz a través del Seccionador Inverso SIB, el cual selecciona la toma de alimentación en el CDV-14 (Vía a) o CDV 24 (vía b) para así alimentar al DVL.

4.7.4 Alimentación a las vías de acceso (CDV's 24, 34 y 44)

A diferencia de otros Talleres del Metro de México, no existe un tramo o circuito de vía que sirva de transferencia de trenes entre estos y la terminal, razón por la cual las vías de acceso a los Talleres corresponden a las vías secundarias de la terminal (Ver capítulo 1).

La alimentación tracción a estas vías secundarias se realiza desde el disyuntor DVS que está alimentado desde la subestación de rectificación de la terminal.

Por medio de los seccionadores SVB, SVX y SVL se alimentan los CDV's 24, 34 y 44.

4.7.5 Alimentación a las vías de la nave de depósito

En la subestación de rectificación que está dentro del Edificio de la plataforma de prueba, existe una barra "BUS" desde donde se alimenta el Disyuntor de la Nave de Depósito (DND), el cual está ubicado en este mismo edificio.

Este disyuntor (DND) alimenta el peine de acceso a la nave de depósito. Las vías propias de la nave se alimentan a su vez desde su mismo peine a razón de un seccionador por grupo de 5 vías, los cuales se encuentran en el pórtico a la entrada de la nave de depósito de trenes.

Para bloquear el disyuntor de la nave de depósito, se requiere seguir el siguiente procedimiento:

- Girar y retirar la llave No. 1 normalmente posicionada en la cerradura correspondiente al seccionador inversor bipolar (SIB), el cual se encuentra en el pórtico "B".

- Con la liberación de la llave No. 1, el siguiente paso consiste en colocarla y posicionarla en la cerradura del Disyuntor de la Nave de Depósito (DND) para liberar la llave No. 2, y pasar de la posición CERRADO a la posición ABIERTO sin poder maniobrase ni eléctrica, ni mecánicamente.

El desbloqueo se realiza con la maniobra inversa.

NOTA: Cuando se encuentra abierto el DND, no se deben hacer movimientos de tren de los CVD 14, 24 y 34 hacia el taller y a la nave de deposito.

4.7.6 Alimentación a la vía de Pruebas

En la subestación de rectificación que está dentro del Edificio de Plataforma de Pruebas, existe una barra "BUS" desde donde se realiza el seccionamiento de la vía de Pruebas.

Este está formado por un Seccionador 1 (SVP1), un Seccionador 2 (SVP2) y un Disyuntor de la Vía de Pruebas (DVP). Los seccionadores se encuentran ubicados en el pórtico "C" y el disyuntor en el edificio de la Plataforma de Pruebas.

Un juego de tres llaves alimentan o bloquean la categoría de esta Vía, por medio del siguiente procedimiento:

- En el Seccionador 1 de la Vía de Pruebas (SVP1), se introduce la llave No. 1, la cual debe girarse y liberarse para dejar el seccionador en posición de APERTURA.
- En el Seccionador 2 de la Vía de Pruebas (SVP2), se introduce la llave No. 2, la cual debe girarse y liberarse para dejar el aparato en posición de ABIERTO.

- Las llaves Nos. 1 y 2 deben introducirse, girarse y quedar prisioneras en las cerraduras del Disyuntor (DVP) para liberar la llave No. 3 la cual normalmente está colocada y al ser retirada BLOQUEARA el aparato y no se podrá maniobrar ni eléctrica, ni mecánicamente.

El desbloqueo se realiza con la maniobra inversa.

4.7.7 Alimentación de Mantenimiento Menor

En la subestación de rectificación que está dentro del Edificio de la Plataforma de Pruebas, existe una barra "BUS" desde donde se realiza el seccionamiento de la Nave de Mantenimiento Menor (DMm). El seccionador (SMm) se encuentra ubicado en el pórtico "A" y el disyuntor en el edificio de la Plataforma de Pruebas.

El comando de las vías de Mantenimiento Menor se realiza a través del Disyuntor de Mantenimiento Menor (DMm) e incluye las siguientes vías:

- La Vía T (Torno rodero)
- La Vía T1 (Mesa de descenso)
- La Vía T2 (Fosa de sopleteado)
- Las Vías T3 a T6 (Fosas)
- Las Vías T7 a T10 (Fosas)

El control del Disyuntor de la Nave de Mantenimiento Menor (DMm) se efectúa por medio de la caja de mando instalada dentro de la propia nave y está constituida por:

- a) Un botón verde operador momentáneo, el cual al oprimirlo, provoca el cierre del DMm. El cierre del disyuntor se visualiza al encenderse en la misma caja un indicador luminoso rojo.
- b) Un botón rojo operador momentáneo, el cual al oprimirlo, provoca la apertura del DMm. La apertura del disyuntor se visualiza al encenderse en la misma caja un indicador luminoso verde.

4.7.8 Alimentación a la vía de la mesa de descenso (T1)

Una serie de llaves permiten alimentar o desenergizar la catenaria de esta Vía:

- En el Seccionador Bipolar con puesta a tierra (SVR1) existe una cerradura donde se introduce la llave No. 1, la cual al ser girada y liberada desenergiza la catenaria de la vía T2 entre cupones y al mismo tiempo la aterriza.
- Debido a que los rieles de la zona de la mesa de descenso están conectados a la barra de negativos, se requiere de un seccionador doble, para lo cual es necesario colocar la llave No. 1 y quedar prisionera en la cerradura del seccionamiento de la junta aislante de la zona de la mesa de descenso, para poder liberar la llave No. 2.
- Con la utilización de un seccionador simple se conecta la zona de la mesa de descenso a la barra de tierras por medio de la introducción de la llave No. 2 en la cerradura respectivo, girando y dejándola prisionera para liberar la llave No. 3.
- Una vez que se consigue aterrizar por completo la zona de mesa, se localiza la cerradura para la puesta del riel en punto flotante para introducir, girar y bloquear la llave No. 3, permitiendo retirar la llave No. 4, lo que provoca BLOQUEAR el equipo de tracción y no poder maniobrase ni eléctrica, ni mecánicamente.

La energización de la catenaria se obtiene con la maniobra inversa.

4.7.9 Alimentación a las Vías T3, T5, T7

Una serie de llaves permiten alimentar o desenergizar la catenaria de estas vías, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- En los Seccionadores Bipolares con puesta a tierra (SVR) la llave No. 1 se introduce, se gira y al ser liberada aísla la zona antes del cupón y pone a tierra la catenaria.
- Al introducirse esta llave No. 1, y quedar prisionera en la cerradura del seccionamiento de la barra de negativos o barra de tierras, es posible liberar la llave No. 2.
- Al introducir la llave No. 2 y dejarla prisionera en la cerradura correspondiente al bloqueo para acceso a las plataformas será factible retirar la llave No. 3, la cual nos dará libre acceso a las plataformas de mantenimiento de catenaria.
- Una vez bloqueado el equipo de tracción, no podrá maniobrarse ni eléctrica, ni mecánicamente.

La energización de las catenarias se obtienen con la maniobra inversa.

4.7.10 Alimentación a la vía del Torno Rodero (T)

Una serie de llaves permiten alimentar o desenergizar la catenaria de esta vía, la cual se alimenta desde el disyuntor de la Nave de Mantenimiento Menor (DMm).

- En el Seccionador Tripolar (S. Torno), se introduce, se gira y se retira la llave No. 1, la cual desenergiza la zona que se encuentra entre dos cupones y al mismo tiempo aislar la catenaria en este tramo.
- Al introducirse esta llave No. 1 y quedar prisionera en la cerradura del seccionador doble situado entre las juntas aislantes, se logra la desconexión de los rieles de esta zona de la barra de negativos y aislarlos, permitiendo liberar la llave No. 2.

- Con la introducción y bloqueo de la llave No. 2 en la cerradura del seccionador simple, se conecta a la barra de tierras, entonces será posible liberar la llave No. 3.
- Una vez que se consigue aterrizar por completo la zona del torno, por medio de la introducción y bloqueo de la llave No. 3 en la cerradura para la puesta del riel en punto flotante, es posible liberar la llave No. 4
- En el momento de liberar la llave No. 4 queda BLOQUEADA la zona de la mesa de descenso y no podrá maniobrarse ni eléctrica, ni mecánicamente los equipos de tracción.

La energización de la catenaria se obtiene con la maniobra inversa.

4.7.11 Platina de Control de Tracción (zonas de ruptores)

En estos Talleres no existe un mando directo de la tracción desde el PMT, sin embargo es factible el control al saber cual de las tres zonas de tracción se encuentran energizadas y cual no.

Existe un segmento iluminado por cada uno de los peines de las Naves de Depósito y Mantenimiento Menor, así como un tercero para la Vía de Pruebas que representa la catenaria.

Estos segmentos de Vía están asociados a un botón luminoso que representa el bucle de ruptores.

a) Control de energización de la catenaria

Normalmente los segmentos representativos de la catenaria se encuentran encendidos en color ámbar. En caso de desenergización de una de estas zonas, el segmento respectivo pasará al color rojo.

Existe la posibilidad de que los segmentos representativos de la catenaria en situación normal (encendidos en color ámbar), puedan apagarse para evitar molestias visuales al Inspector del PMT, por medio del botón ALUMBRADO TRACCION. En caso de

desenergización de las zonas, el segmento respectivo se encenderá en rojo.

Es recomendable la verificación periódica de los indicadores luminosos por medio del botón de PRUEBA DE LAMPARAS.

b) Control de bucles de ruptores

Normalmente los botones representativos de los Bucles de Ruptores se encuentran apagados.

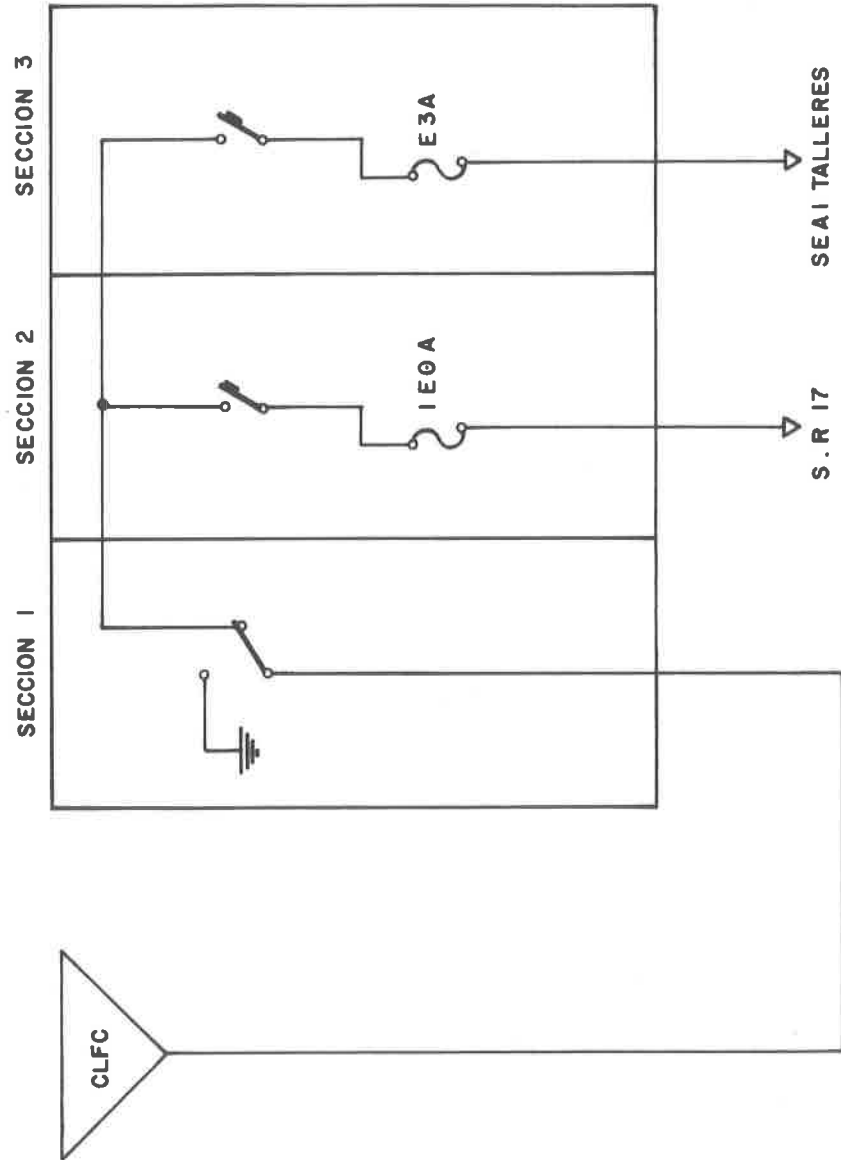
En caso de accionamiento de uno o varios ruptores de un determinado bucle, se encenderá inmediatamente una SEÑAL AUDIBLE y el botón respectivo se ENCENDERÁ INTERMITENTEMENTE.

El Inspector tendrá que oprimir el botón de RECONOCIMIENTO para desactivar la señal acústica. En ese momento el botón deja de intermitir, permaneciendo encendido en forma fija.

En el momento en que se restablezcan las condiciones normales de los ruptores accionados, en ese momento volverá a activarse la alarma acústica y el botón encendido en fijo volverá a intermitir hasta que el Regulador oprima nuevamente el botón de RECONOCIMIENTO de tal manera de reinicializar el sistema.

Es recomendable la verificación periódica de los indicadores luminosos por medio del botón de PRUEBA DE LAMPARAS.

SECCION S. T. C.



7.10.- MANDO Y CONTROL DE RUPTORES Y CONTACTORES

APARATOS	UBICACION	PCL			CEE			PMT			CASETA	
		CONTROL			MANDO		CONTROL	MANDO		CONTROL	MANDO	
		A	C	I	A	C	I	A	C	I	A	C
		[2]						[2]				
DVS	NICHO DE VIAS SECUNDARIAS	X	X	X	X	X	X					
					[3]	[3]	[2]					
DND	PLATAFORMA DE PRUEBAS			X			X	[4]		X	X	X
							[5]					
DMm	PLATAFORMA DE PRUEBAS			X			X	[4]		X	X	X
							[5]					
DVP	PLATAFORMA DE PRUEBAS			X			X	[4]		X	X	X
							[5]					

NOTAS:

- 1.- A = Apertura ; C = Cierre ; I = Indicador
- 2.- Los indicadores muestran la ausencia o prescencia de tension.
- 3.- Con autorizacion del PCL (boton correspondiente del PCL en posicion C)
- 4.- Mediante el Boton Pulsador CU correspondiente.
- 5.- Presencia o ausencia general a la salida del DVT.

7.11.- PARTICULARIDADES DE LOS BUCLES DE RUPTORES.

BUCLAS RUPTORES	ZONA DE ACCION	INDICADORES EN EL PUPITRE "CU" DEL PMT	BOTON PULSADOR PRUEBA CU PUPITRE PMT
1	VIA DE PRUEBAS	CU No.1 DVP Apertura	CU 1
2	NAVE Y PEINES MTO.MENOR	CU No.2 DMm Apertura	CU 2
3	NAVE Y PEINES DEPOSITO	CU No.3 DND Apertura	CU 3

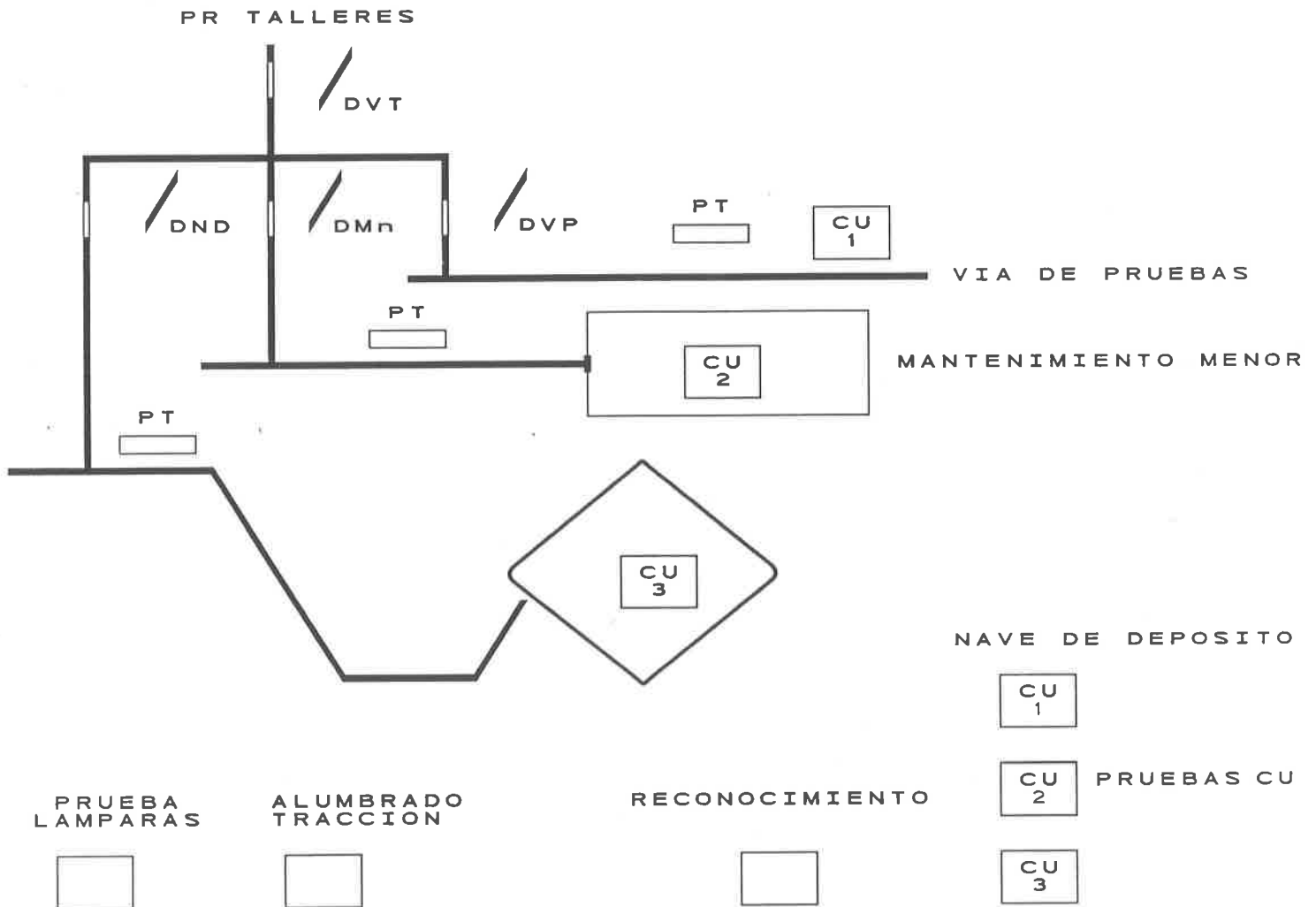
A.- ALIMENTACION NORMAL DE LOS TALLERES :

- a.1.- El DVT debe estar en posicion NORMAL (cerrado).
El DVS alimenta las vias A,B,L y X.
El DVT alimenta el conjunto de los Talleres, salvo lo que alimenta el DVS.
- a.2.- El accionamiento de un RUPTOR del bucle 1, provoca la apertura del DVP.
El accionamiento de un RUPTOR del bucle 2, provoca la apertura del DMm.
El accionamiento de un RUPTOR del bucle 3, provoca la apertura del DND.

B.- ALIMENTACION SOCORRO DE LOS TALLERES

- b.1.- El DVT debe estar en posicion SOCORRO (abierto) y el DVL en posicion CERRADO.
- b.2.- El accionamiento de un RUPTOR del bucle 1, provoca la apertura del DVP.
El accionamiento de un RUPTOR del bucle 2, provoca la apertura del DMm.
El accionamiento de un RUPTOR del bucle 3, provoca la apertura del DND.
- b.3.- El accionamiento de uno de los RUPTORES de las vias secundarias, provoca la apertura del DVS e impide el cierre del DVL.

TALLERES LA PAZ



GLOSARIO

A	AMARILLO
AT	ANULACION TEMPORIZADA
CDV	CIRCUITO DE VIA
CEE	CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA
CMC	CONDUCCION MANUAL CONTROLADA
CTP	CONTACTOR DEL TRAMO DE PROTECCION
CU	CORTE DE URGENCIA
CUAT	CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO
CZ	CORTE DE ZONA
D	DERECHA
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN
DNA	DISYUNTOR NAVE DE DEPOSITO
DO	DESTRUCCION ORDENADA
DMm	DISYUNTOR NAVE DE PEQUEÑA REVISION
DU	DESTRUCCION DE URGENCIA
DV	DISYUNTOR DE VIA
DV1,2	DISYUNTOR DE VIA 1, VIA 2
DVE	DISYUNTOR DE VIA DE ENLACE
DVL	DISYUNTOR DE VIA DE LAVADO
DVP	DISYUNTOR DE VIA DE PRUEBAS
DVS	DISYUNTOR DE VIAS SECUNDARIAS
E	ENTRADA
EP	ENTRADA PERMISIBLE

I	IZQUIERDA
IA	ITINERARIO AUTOMATICO
IAT	INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELECOMANDADO
IAZ	INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELECOMANDADO DE VIA "Z"
II	INDICADOR DE ITINERARIO
IIZ	INTERRUPTOR INVERSOR DE VIA "Z"
ILV	INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDAD
IPT	INTERRUPTOR DE PLATAFORMA A TALLERES
IT	INTERRUPTOR DE TERMINAL TELECOMANDADO
IVA	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
LM	LIMITE DE MANIOBRAS
N	POSICION NORMAL
NA	NORMALMENTE ABIERTO
NC	NORMALMENTE CERRADO
PA	PILOTAJE AUTOMATICO
PCL	PUESTO DE CONTROL EN LINEA
PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LINEA
PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLER
PR	PUESTO DE RECTIFICACION
S	POSICION SOCORRO
SA	SECCIONADOR AUTOMATICO
SFV	SECCIONADOR DE FOSA DE VISITA
SIB	SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR
SI, V1,V2	SECCIONADOR INVERSOR VIA1, VIA2
SND	SECCIONADOR NAVE DE DEPOSITO
SPR	SECCIONADOR NAVE DE PEQUEÑA REVISION
SVG	SECCIONADOR DE VIA DE GARAJE
SVP	SECCIONADOR VIA DE PRUEBAS

SVR	SECCIONADOR DE VIA DE REVISION
SVX	SECCIONADOR DE VIA X
TCO	TABLERO DE CONTROL OPTICO
TP	TRAZO PERMANENTE
V	VERDE
V1	VIA UNO
V2	VIA DOS
VIT	VIA 1 TEMPORIZADO

MANUAL: TALLERES, TERMINALES Y ZONAS
DE MANIOBRAS
REGULADOR DEL PCL

CLAVE: 5-13-20

N.P: 134



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO